

SISTEMA DE GESTIÓN DE ARTE TITI_VAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA MAESTRA

Arquitectura, Ingeniería de Software y Especificación del Sistema

ERP Operativo Interno (Kardex & Cotizador)

+

Plataforma E-Commerce Built-to-Order (BTO) Multi-Rol

Proyecto: Plan de Trabajo de Integración Curricular (PTIC)

Desarrollador: Alejandro David Larco Tenelema

Stack Principal: Laravel · PHP · MySQL (InnoDB) · JavaScript ES6 (Vite) · Bootstrap 5

Versión: Consolidada Definitiva (v2.0)

Fecha de Corte: Agosto 2026

Visión General del Sistema

Este documento detalla el diseño, arquitectura e implementación de la plataforma web integral desarrollada para el taller artesanal **Arte Titi_Val**. La solución conecta la captación comercial en línea con la gestión de producción interna mediante dos subsistemas principales:

1. Gestión Operativa y Control Interno (ERP)

Control de inventario (Kardex): Registro continuo de materias primas con costeo exacto en unidades mínimas de consumo (gramos, metros, unidades).

Cotizador automático: Cálculo instantáneo de costos de producción para bastones y manualidades personalizadas.

Control de despachos y stock: Descuento automático de inventario al entregar pedidos y gestión de faltantes o saldos negativos controlados.

Reportes y alertas: Generación de comprobantes, auditoría de stock y reportes mensuales en PDF, además de resolución directa de incidencias desde el panel de inicio.

2. Catálogo Público y Portal del Cliente

Catálogo interactivo: Vitrinas organizadas por categorías con filtros, reseñas, calificaciones y lista de favoritos.

Pedidos personalizados (Built-to-Order): Formulario para que el cliente configure su producto a medida y solicite cotización sin exponer los costos internos del taller.

Portal del cliente: Espacio de autoservicio ("*Mis Pedidos*") para consultar el estado de fabricación y descargar notas de venta en PDF.

Seguridad y administración: Control de acceso por roles (cliente, admin, superadministrador), autenticación con Google, protección antibots y panel para ajustar precios y reglas comerciales sin tocar código fuente.

Ficha Técnica del Proyecto

Componente	Detalle / Tecnología
Arquitectura	Modelo-Vista-Controlador (MVC) y separación por roles
Backend	PHP / Laravel (Eloquent ORM, transacciones atómicas)
Base de Datos	MySQL (InnoDB) con borrado lógico (<i>SoftDeletes</i>)
Frontend	Blade, JavaScript ES6 (Vite), jQuery / Select2, Bootstrap 5 y diseño neumórfico
Seguridad	Laravel Breeze, Google Socialite (OAuth 2.0) y Google reCAPTCHA v3
Reportes y Medios	DomPDF (generación de documentos en memoria) y Compressor.js (optimización de imágenes)

Tabla de Contenido

1. Introducción y Alcance del Sistema

1.1 Módulos que conforman el sistema

2. Evolución del Proyecto: de Herramienta Interna a Plataforma Bidireccional

2.1 Modelo de negocio: de “carrito de compras” a Built-to-Order (BTO)

2.2 Seguridad perimetral y roles de usuario

2.3 Redirecciones y estado de sesión por rol

2.4 De plataforma bidireccional a plataforma de gestión integral

3. Contexto del Problema Resuelto

4. Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales

4.2 Requerimientos No Funcionales

5. Arquitectura General del Sistema

5.1 Principio arquitectónico central: doble perímetro

6. Módulo 1 — Gestión de Inventarios (Kardex)

6.1 Modelo — Insumo.php

6.2 Controlador — InsumoController.php

6.3 Vista — index.blade.php (SPA-UX)

7. Módulo 2 — Cotizador Automático (Calculadora de Producción)

7.1 Seguridad y Flujo de Autenticación

7.2 Frontend — Formulario Multi-Módulo

7.3 Motor de Búsqueda Asíncrono (AJAX + Select2)

7.4 Motor de Cálculo (Lógica de Negocio y Fraccionamiento)

7.4.1 Puente de Datos Backend → Frontend

7.4.2 Reglas de Mayoreo, Costeo Fraccional y Precios Fantasma

7.5 Persistencia de Datos y Validación de Integridad (Maestro-Detalle)

7.6 Generación de Reportes PDF y Notificación

7.7 Refactorización Arquitectónica (MVC / ES6)

7.8 Estabilidad y control de duplicidad de solicitudes

7.9 Vinculación de Pedidos con Solicitudes Web (Ajax)

7.10 Flujo Independiente de Cotización Rápida para Manualidades

7.11 Motor Financiero Dinámico (Cost-Plus / Margen de Ganancia)

8. Módulo 3 — Ventas, Historial y Despacho

8.1 Seguridad y Arquitectura de Rutas

8.2 Dashboard e Indicadores de Gestión (KPIs)

8.3 Motor de Búsqueda, Filtros y Vista Rápida

8.4 Búsqueda Inteligente de Materiales (Fusión) en el Despacho

8.5 Control de Stock Flexible: Deuda de Inventario

8.6 Auditoría Visual y Generador de Recetas de Compra

8.7 Resumen de Funcionalidades del Módulo

9. Módulo 4 — Panel de Control (Inicio) y Centro de Alertas

9.1 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

9.2 Distribución de la Interfaz (Grid) y Buzón de Solicitudes

9.3 Centro de Alertas Interactivo (Asíncrono)

10. Módulo 5 — Catálogo Público y Portal del Cliente (Arte Titi_Val)

10.1 Catálogo Administrativo y Transición a Datos Dinámicos

10.2 Arquitectura Formal del Catálogo Público

10.3 Sistema de Reseñas y Calificaciones (AJAX)

10.4 Captación de Prospectos y Modales Duales

10.5 Configuración Global Dinámica del Taller

10.6 Portal del Cliente — “Mis Pedidos”

10.7 Sistema de Favoritos (Wishlist)

10.8 Páginas Legales y Buzón de Contacto

11. Módulo 6 — Puente BTO: Vinculación entre Solicitudes Web y Sistema Interno

11.1 Modelo Híbrido Built-to-Order (BTO)

11.2 Vinculación desde el Cotizador (Select2 + AJAX)

11.3 Sincronización de Estados (“El Espejo”)

11.4 Buzón de Solicitudes (Inbox) y Contacto Directo

11.5 Plan de Contingencia: Re-vinculación y Corrección de Errores

11.6 Flexibilidad Multi-Categoría y Calidad de Datos

12. Módulo 7 — Seguridad, Usuarios y Autenticación Avanzada

12.1 Arquitectura de Roles y Panel CRUD de Super Administrador

12.2 Experiencia del Usuario Suspendido y Verificación de Cuentas

12.3 Protección Antibots (Google reCAPTCHA v3)

12.4 Autenticación Social (Google Socialite)

12.5 Corrección de Errores de Cotizador y Resolución de Dependencias

13. Módulo 8 — Configuración Global del Negocio (SuperAdmin)

13.1 Arquitectura de Base de Datos y Modelado

13.2 Lógica Backend y Refactorización

13.3 Arquitectura del “Traductor Inverso” (Comercial vs. Interno)

13.4 Adaptación del Frontend y Vistas Públicas

13.5 Diseño de Interfaz (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

14. Módulo 9 — Reportes Gerenciales y Auditoría

14.1 Generación de Comprobantes Individuales

14.2 Súper Reporte Gerencial Mensual

14.3 Auditoría de Kardex (Módulo de Prevención)

14.4 Diseño del PDF Multisección (DomPDF)

14.5 Precisión Contable y Armonización de Márgenes

15. Arquitectura de la Base de Datos

15.1 Tablas de negocio — Núcleo ERP interno

15.2 Tablas de negocio — Capa pública y puente BTO

15.3 Nota de reconciliación entre el diagrama y las bitácoras

15.4 Tablas de infraestructura (Laravel)

15.5 Decisión de Diseño: MRP (Material Requirements Planning)

16. Registro Consolidado de Decisiones Técnicas y Soluciones

17. Cronograma de Desarrollo e Hitos

18. Flujo de Operación del Sistema (Integrado)

18.1 Origen A — Solicitud vía Catálogo Público (BTO)

18.2 Origen B — Registro de Insumo (CRUD — Kardex)

18.3 Cotización (Cotizador) y Vinculación BTO

18.4 Persistencia del Pedido

18.5 Generación de Reportes y Notificación

18.6 Historial, Búsqueda y Gestión

18.7 Despacho y Descuento Real de Inventario

18.8 Supervisión desde el Panel de Control

18.9 Cierre para el cliente

19. Estado Actual y Trabajo Pendiente

20. Glosario Técnico

Anexo A. Diagrama Entidad-Relación Completo

1. Introducción y Alcance del Sistema

Este documento consolida la arquitectura técnica y el registro de desarrollo del **Sistema Taller de Bastones - Arte Titi_Val**. La plataforma integra desde el núcleo ERP interno (control de inventario y costeo) hasta una capa pública bidireccional basada en el modelo Built-to-Order (BTO), complementada con módulos de seguridad avanzada, configuración global y reportería gerencial.

El sistema cubre el ciclo operativo de negocio de extremo a extremo:

1. **Captación comercial:** Un cliente explora el catálogo público y envía una solicitud de diseño personalizado.
2. **Evaluación y costeo:** La administración recibe el requerimiento en su buzón y calcula el costo exacto mediante el cotizador interno protegido.
3. **Producción y despacho:** Tras la confirmación, se genera la orden de trabajo formal; el descuento real de materias primas ocurre únicamente al despachar el pedido.
4. **Seguimiento y control:** El cliente consulta el avance y descarga sus comprobantes desde su portal, mientras la administración supervisa indicadores clave y alertas operativas desde el panel central.

1.1 Módulos que conforman el sistema

A. Núcleo ERP Interno

- **Kardex (Inventarios):** Trazabilidad continua de materias primas (lana, elásticos, bases pre-cortadas, cinchos y cintas) con costeo en unidades mínimas de consumo.
- **Cotizador Automático:** Motor reactivo en JavaScript para el cálculo exacto de costos (bastones y manualidades), generación de comprobantes PDF y notificación por correo.
- **Ventas, Historial y Despacho:** Registro histórico de órdenes, indicadores de venta y descuento automatizado de inventario con tolerancia a fallos.
- **Panel de Control y Centro de Alertas:** Vista unificada de ingresos, carga de producción y resolución asíncrona de incidencias de stock.

B. Capa Pública y Portal del Cliente (Arte Titi_Val)

- **Catálogo Público y Portal del Cliente:** Vitrinas interactivas por categorías, sistema de reseñas, lista de favoritos y sección de seguimiento de órdenes.
- **Puente BTO (Web ↔ ERP):** Sincronización transaccional entre solicitudes web (quote_requests) y pedidos del taller, resguardando la confidencialidad de los costos internos.

C. Capa de Administración, Seguridad y Auditoría

- **Seguridad y Control de Acceso:** Jerarquía de roles (cliente, admin, super_admin), autenticación social con Google, recuperación de cuentas y protección antibots con reCAPTCHA v3.
- **Configuración Global del Negocio:** Panel administrativo para gestionar precios comerciales, márgenes financieros y datos de contacto sin modificar código fuente.
- **Reportes Gerenciales y Auditoría:** Emisión de comprobantes individuales y reportes mensuales consolidados en PDF con balance de Kardex y métricas operativas.

Principio de Integridad: El diseño garantiza que ningún descuento de inventario ocurra sin la confirmación explícita de una orden de producción, y que los márgenes reales del taller permanezcan siempre protegidos de la vista pública bajo revisión administrativa.

2. Evolución del Proyecto: De Herramienta Interna a Plataforma Bidireccional

El sistema nació originalmente como un aplicativo interno enfocado en el costeo y control de inventario del taller. Posteriormente, la arquitectura evolucionó hacia un modelo bidireccional con el objetivo de abrir un canal digital para clientes externos (bastoneras, instituciones y particulares), permitiéndoles personalizar pedidos sin comprometer la información sensible del negocio (fórmulas de costeo, márgenes comerciales y existencias reales). A continuación, se detallan las decisiones estructurales que guiaron esta transición:

2.1 Modelo de Negocio: Transición de Carrito Convencional a Built-to-Order (BTO)

- **El reto:** Un esquema de e-commerce tradicional basado en "agregar al carrito" resulta inviable para productos artesanales bajo demanda. El taller requiere evaluar previamente la complejidad técnica y la disponibilidad de insumos antes de asumir un compromiso de entrega.
- **Estrategia:** Se implementó un flujo BTO orientado a la captación de prospectos calificados. El cliente personaliza su producto desde la landing page y remite la solicitud formal hacia la administración (vía base de datos interna y canal directo por WhatsApp).
- **Resultado:** La administración retiene el control total del costeo definitivo mediante el motor financiero interno antes de emitir la cotización vinculante.

2.2 Seguridad Perimetral y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

- **El reto:** La apertura de un registro público exponía vistas y datos críticos del Kardex e inventario ante la ausencia de una jerarquía de usuarios.
- **Estrategia:** Se estructuró el esquema de autenticación añadiendo control de roles en la tabla users (cliente, admin, super_admin), estableciendo cliente como rol predeterminado y blindando las rutas administrativas mediante middleware de autorización.
- **Resultado:** Aislamiento total entre la capa pública de autoservicio y los módulos de gestión interna.

2.3 Gestión de Estado y Enrutamiento Condicional de Sesiones

- **El reto:** El comportamiento nativo del flujo de autenticación (Laravel Breeze) redirigía a todos los usuarios autenticados hacia el panel administrativo, provocando bloqueos y bucles de redirección para los clientes.
- **Estrategia:** Se refactorizaron los controladores de autenticación (AuthenticatedSessionController y RegisteredUserController) implementando redirección condicional según el rol asignado, desacoplando el portal del cliente del backend administrativo.
- **Resultado:** Experiencia de usuario fluida y navegación contextualizada para cada tipo de perfil.

2.4 Escalabilidad: Hacia una Plataforma de Gestión Integral

La consolidación del modelo BTO reveló tres limitaciones operativas que impulsaron la madurez final del sistema:

1. **Catálogo mixto:** Los productos sin consumo estructural de materiales (como manualidades y lazos) sobrecargaban el cotizador de bastones. Se diseñó un flujo de cotización rápida e independiente para este segmento.
2. **Margen dinámico (Cost-Plus):** Se reemplazó la tarifa fija por unidad por un motor financiero reactivo que calcula el margen porcentual sobre el costo real actualizado de las materias primas.
3. **Desacoplamiento de reglas de negocio:** Se eliminaron las variables codificadas de forma estática en JavaScript (precios, recetas, datos de contacto), trasladando su administración a la base de datos bajo un panel de Configuración Global reservado para el rol super_admin.

Nota: Los componentes de gobierno, seguridad avanzada y reportes gerenciales derivados de esta etapa se detallan formalmente en los Módulos 7, 8 y 9 del presente documento.

3. Contexto del Problema y Justificación de la Solución

Previo a la implementación del sistema, la operativa del taller dependía íntegramente de metodologías manuales y cálculos empíricos, lo que generaba brechas críticas en tres frentes:

- **Gestión de Materia Prima y Producción:**
 - **Cálculo empírico:** La estimación de insumos (lana y demás agregados) se realizaba mentalmente por pedido, sin registro físico ni digital.
 - **Desfase de stock y paros operativos:** La ausencia de un Kardex automatizado provocaba discrepancias recurrentes entre el material cotizado y las existencias reales en bodega, causando interrupciones imprevistas en la línea de producción y errores graves en la planificación de compras.
- **Proceso Comercial y Cotización:**

- **Falta de trazabilidad:** Las proformas a clientes se generaban de forma manual sin comprobantes formales, historial centralizado de ventas, ni indicadores que permitieran a la administración tomar decisiones basadas en datos.
- **Presencia y Captación Digital:**
 - **Canal informal:** La captación de nuevos clientes dependía exclusivamente del boca a boca y del contacto directo por WhatsApp, careciendo de un catálogo visual y de un canal de solicitud estructurado.

Enfoque de la Solución Integrada

La plataforma resuelve este escenario mediante una arquitectura desacoplada que equilibra rigor técnico con simplicidad operativa:

1. **Trazabilidad y Control de Stock:** Una base de datos relacional con auditoría completa y un módulo de despacho que descuenta el inventario real de forma tolerante a fallos.
2. **Motor de Cálculo y Abstracción:** Lógica reactiva en el frontend que ejecuta cálculos automatizados en unidades mínimas de consumo y las traduce automáticamente al lenguaje comercial que maneja la administradora.
3. **Captación Protegida (BTO):** Un canal público que permite captar prospectos y alimentar el motor de cálculo interno, manteniendo siempre la lógica de costos resguardada del cliente final.

4. Requerimientos del Sistema

4.1 Requerimientos Funcionales

La siguiente tabla consolida los requerimientos funcionales cubiertos por los seis módulos del sistema y su estado actual.

Código	Módulo	Descripción	Estado
RF-01	Seguridad	Autenticación cerrada del sistema, redirección directa a la vista operativa principal según el rol tras login.	Completado
RF-02	Inventario (Kardex)	Registrar, editar y eliminar insumos (CRUD), almacenando nombre, categoría, unidad de medida, costo unitario y cantidad actual.	Completado
RF-03	Alertas de Stock	Monitorear el inventario y notificar cuando la cantidad caiga por debajo del mínimo, con acción directa de resolución.	Completado — Centro de Alertas (RF-11)
RF-04	Cotización Automática	Calcular el costo total de un pedido en tiempo real a partir de los precios y el stock disponible en el Kardex.	Completado

Código	Módulo	Descripción	Estado
RF-05	Descuento Automático	Al despachar un pedido, descontar automáticamente del Kardex las cantidades exactas de insumos usados.	Completado
RF-06	Generación de Reportes	Generar y exportar en PDF la Receta de Producción (interno) y la Nota de Venta / de Cotización (comercial) de cada pedido.	Completado
RF-07	Historial y Búsqueda	Almacenar todas las transacciones (movimientos y pedidos) y permitir búsqueda por filtros de fecha, cliente y estado.	Completado
RF-08	Notificación por Correo	Enviar automáticamente la proforma en PDF al correo del cliente desde la interfaz del cotizador.	Completado
RF-09	Dashboard de Indicadores (KPIs)	Mostrar en tiempo real ingresos del mes, pedidos en producción y el producto con mayor índice de cotización.	Completado
RF-10	Compras Sugeridas	Calcular la necesidad real de compra (cantidad requerida menos stock actual) al generar la receta de producción.	Completado
RF-11	Centro de Alertas Interactivo	Detectar y permitir resolver desde el panel de inicio los insumos con deuda de inventario y los materiales huérfanos, sin salir del Dashboard.	Completado
RF-12	Catálogo Público	Exponer un catálogo navegable por categorías (bastones, lazos, apliques, manualidades) con filtros, buscador y paginación.	Completado
RF-13	Roles y Autenticación Diferenciada	Distinguir entre administrador y cliente, con redirecciones, middleware y vistas independientes por perfil.	Completado
RF-14	Sistema de Reseñas y Calificaciones	Permitir a clientes autenticados calificar (1–5 estrellas) y comentar productos; permitir respuesta oficial del taller.	Completado
RF-15	Solicitud de Cotización Web (BTO)	Permitir que un cliente configure un producto y envíe una solicitud (quote_request) sin exponer el motor de costos interno.	Completado
RF-16	Vinculación Web–ERP	Sincronizar de forma transaccional el estado y el precio final entre una solicitud web y su pedido interno correspondiente.	Completado

Código	Módulo	Descripción	Estado
RF-17	Buzón de Solicitudes (Inbox)	Notificar a la administración de nuevas solicitudes web mediante un indicador visual y una bandeja dedicada con pestañas.	Completado
RF-18	Portal del Cliente (“Mis Pedidos”)	Permitir a cada cliente ver el historial y estado de sus propias solicitudes, y descargar su documento PDF.	Completado
RF-19	Contacto Multicanal (WhatsApp)	Generar mensajes de WhatsApp pre-formateados hacia el taller, tanto para visitantes como para solicitudes formales.	Completado
RF-20A	Cotización Rápida de Manualidades (BTO interno)	Ofrecer un flujo de cotización simplificado e independiente para productos sin consumo estructural (fufuchas, flores, lazos), sin pasar por el cotizador completo de bastones.	Completado
RF-20B	Motor Financiero Dinámico (Cost-Plus)	Calcular la ganancia base como un porcentaje configurable sobre el costo real de materiales, en lugar de una tarifa fija por unidad.	Completado
RF-20C	Configuración Global del Negocio	Permitir al rol super_admin editar precios, márgenes, recetas y datos de contacto del taller desde un panel web, sin modificar código fuente.	Completado
RF-20D	Roles y Panel de Super Administrador	Administrar cuentas de usuario (crear, editar, suspender) desde un panel CRUD exclusivo del rol super_admin, con borrado lógico.	Completado
RF-20E	Autenticación Social (Google)	Permitir el registro e inicio de sesión mediante Google OAuth 2.0, con verificación automática de correo.	Completado
RF-20F	Protección Antibots	Bloquear registros e inicios de sesión automatizados mediante Google reCAPTCHA v3 invisible.	Completado
RF-20G	Sistema de Favoritos (Wishlist)	Permitir a clientes registrados marcar modelos del catálogo como favoritos y consultar su colección personal.	Completado
RF-20H	Buzón de Contacto y Páginas Legales	Recibir quejas, sugerencias y consultas generales mediante un formulario público protegido, y exponer Términos y Condiciones y Política de Privacidad.	Completado

Código	Módulo	Descripción	Estado
RF-20I	Reportes Gerenciales y Auditoría	Generar comprobantes individuales y un reporte gerencial mensual en PDF con auditoría de stock negativo y materiales fantasma.	Completado

4.2 Requerimientos No Funcionales

Además de las funciones descritas en la sección 4.1, el sistema debe cumplir con los siguientes atributos de calidad, que condicionan su rendimiento, seguridad y capacidad de evolución.

Código	Categoría	Descripción
NFR-01	Rendimiento	Los cálculos del cotizador (costos, materiales y totales) se ejecutan en tiempo real en el frontend, sin recarga de página, y las operaciones críticas sobre el Kardex deben responder en menos de 2 segundos.
NFR-02	Seguridad	Autenticación gestionada mediante Laravel Breeze, contraseñas almacenadas con cifrado bcrypt, middleware de control de acceso por rol (admin/cliente) y protección CSRF en todos los formularios.
NFR-03	Integridad de datos	Las operaciones que afectan el inventario (descuento automático, sincronización Web-ERP) se ejecutan como transacciones atómicas sobre motor InnoDB, evitando estados inconsistentes ante fallos parciales.
NFR-04	Disponibilidad y tolerancia a fallos	El sistema debe permanecer operativo durante el horario laboral del taller; el módulo de despacho debe manejar excepciones sin bloquear el flujo general de trabajo.
NFR-05	Usabilidad	La interfaz debe reflejar el lenguaje comercial que maneja la administradora (no técnico) y comunicar el resultado de acciones críticas mediante notificaciones claras (SweetAlert).
NFR-06	Compatibilidad	El catálogo público y el cotizador de solicitud web (BTO) deben presentar un diseño responsivo, compatible con navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
NFR-07	Mantenibilidad	El frontend del cotizador se organiza en módulos independientes de JavaScript (ES6), orquestados mediante Vite, siguiendo el principio de separación

Código	Categoría	Descripción
		de responsabilidades (SoC) para facilitar la incorporación de nuevas funciones.
NFR-08	Escalabilidad	El modelo de datos y la arquitectura general deben soportar la ampliación hacia una plataforma de tipo ERP (nuevos indicadores y módulos de gestión) sin requerir un rediseño estructural.
NFR-09	Trazabilidad y auditoría	Todas las transacciones relevantes (movimientos de inventario, pedidos y solicitudes web) quedan registradas con marcas de tiempo de creación y actualización, permitiendo su consulta e historial.
NFR-10	Confidencialidad de la información	Los documentos generados para uso interno (Receta de Producción) deben ocultar costos y márgenes; los documentos de uso externo (Nota de Venta) exponen únicamente la información comercial correspondiente.
NFR-11	Seguridad ampliada	El registro y el inicio de sesión deben estar protegidos contra bots (reCAPTCHA v3) y soportar autenticación social (OAuth 2.0); la jerarquía de roles debe distinguir al menos tres niveles de acceso (cliente, admin, super_admin).

5. Arquitectura General del Sistema

El sistema adopta una arquitectura basada estrictamente en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) de Laravel, garantizando la separación de responsabilidades, alta mantenibilidad y aislamiento seguro de capas operativas. El siguiente esquema resume el stack tecnológico completo del sistema, incluyendo las herramientas de la etapa pública/BTO:

Capa / Dominio	Tecnología / Herramienta	Implementación y Responsabilidad
Backend Core	Laravel (PHP) / Eloquent ORM	Núcleo MVC, reglas de negocio y transacciones atómicas.

Capa / Dominio	Tecnología / Herramienta	Implementación y Responsabilidad
Base de Datos	MySQL (Motor InnoDB)	Integridad referencial y control transaccional estricto (DB::beginTransaction / commit / rollback).
Autenticación y Roles	Laravel Breeze & RBAC	Control de acceso por jerarquía en la tabla users (cliente, admin, super_admin) blindado por middleware perimetral.
Autenticación Social	Google Socialite (OAuth 2.0)	Inicio de sesión seguro con verificación automática de correo delegada a Google.
Frontend (Estructura)	Blade Templates	Renderizado híbrido tipo SPA-UX mediante componentes modales y layouts segmentados (layouts/public.blade.php).
Frontend (Lógica)	JS ES6 modular (Vite), Fetch API, Select2	Búsquedas dinámicas AJAX, carga diferida (IntersectionObserver) y optimización de imágenes (Compressor.js).
UI / Estilos	Bootstrap 5 + CSS Custom	Diseño <i>Soft Neumorphism</i> , paleta temática lila/oro, cabeceras adherentes (<i>sticky headers</i>) y modo visual adaptativo.
Reportería	barryvdh/laravel-dompdf	Generación de PDF (proformas, recetas, reportes gerenciales) en memoria volátil (sin persistencia en disco).

Capa / Dominio	Tecnología / Herramienta	Implementación y Responsabilidad
Notificaciones	Laravel Mailables & WhatsApp API	Despacho de correos transaccionales (Mailtrap en pruebas) y enlace directo asíncrono a mensajería corporativa.
Experiencia de Usuario	SweetAlert2	Alertas y <i>toasts</i> contextuales asíncronos segmentados por severidad y por paleta clara/oscura según contexto.
Configuración Global	View Composer / Data Attributes	Inyección global de la tabla ajustes (@json()) administrable por super_admin, eliminando parámetros estáticos en JS.
Seguridad Antibots	Google reCAPTCHA v3	Validación invisible (<i>Server-side</i>) mediante regla de validación dedicada (App\Rules\RecaptchaV3.php).
Control de Versiones	Git / GitHub	Mantenibilidad a través de integración modular mediante commits por componente.

5.1 Principio Arquitectónico Central: Aislamiento por Doble Perímetro

La seguridad y la integridad financiera del sistema se fundamentan en un modelo de **dobles perímetro estricto**, aislado a nivel de enrutamiento, vistas y *middlewares*:

- **Perímetro Administrativo (role: admin | super_admin):**
 - Acceso exclusivo al ERP interno: Kardex, motor reactivo de costeo, gestión de ventas y despachos, buzón de solicitudes y panel de configuración de reglas de negocio.
- **Perímetro Público / Cliente (role: cliente o visitante anónimo):**

- Autoservicio restringido: Catálogo comercial, portal "Mis Pedidos", sistema de reseñas y constructor de solicitudes personalizadas (*Built-to-Order*).

Garantía de Aislamiento: Aunque ambas capas convergen en la misma base de datos y comparten la lógica de cálculo, las fórmulas de margen comercial, costos unitarios de insumos y recetas de producción operan de forma encapsulada. Ninguna variable financiera interna ni el costo de producción real se expone ni se computa en el navegador del cliente.

6. Módulo 1 — Gestión de Inventarios (Kardex)

Este módulo constituye el núcleo operativo del taller. Su diseño garantiza la trazabilidad física y financiera de las materias primas mediante un esquema de persistencia auditada, conversión matemática de unidades y una interfaz de alta densidad orientada a la productividad.

6.1 Capa de Persistencia y Dominio (*Insumo.php*)

El modelo implementa el mapeo relacional contra la tabla insumos bajo estrictas restricciones de seguridad e integridad:

- **Asignación masiva controlada:** Definición explícita de \$fillable para blindar el modelo contra vulnerabilidades de inyección de datos (*Mass Assignment*).
- **Preservación de trazabilidad (Soft Deletes):** Integración del *trait* SoftDeletes. Las eliminaciones registran una marca de tiempo en `deleted_at` sin purgar registros físicos, protegiendo el histórico contable, las recetas asociadas y los balances de auditoría frente a eliminaciones accidentales.

6.2 Orquestación y Lógica de Negocio (*InsumoController.php*)

El controlador centraliza el ciclo de vida del insumo y aplica las reglas de negocio antes de la persistencia:

- **Ciclo CRUD Transaccional:**
 - **create() / store():** Persiste el insumo capturando la instancia recién creada para registrar de forma atómica el asiento inicial en la tabla de auditoría de inventario.
 - **edit() / update():** Control de modificaciones sobre atributos comerciales, umbrales y costos base.
 - **destroy():** Ejecución del borrado lógico perimetral.
- **Reglas de Normalización y Unicidad:**
 - Sanitización automática en entrada (`trim()` y `ucfirst(strtolower())`) combinada con la regla de validación `unique:insumos,nombre` para neutralizar duplicados por discrepancias tipográficas.

- Inyección de prefijos tipificados por categoría (ej. “Cinta Garza”, “Cinta Satín”, “Cinta Gross”) forzada a nivel de servidor como mecanismo de tolerancia a fallos en el cliente.
- **Motor de Ajuste de Stock y Conversión de Unidades (ajustarStock()):**
 - **Entradas (Reabastecimiento):** Aplica multiplicadores comerciales sobre la presentación de compra (ej. 1 madeja = 90 g).
 - **Salidas (Consumo/Merma):** Realiza el descuento directo en la unidad mínima de consumo (x1), garantizando consistencia absoluta con las recetas del taller.

6.3 Capa de Presentación e Interacción (*index.blade.php*)

La vista implementa una arquitectura basada en modales interactivos y renderizado dinámico para eliminar recargas completas del navegador:

- **Abstracción Comercial de Unidades:** La base de datos almacena y calcula costos sobre la unidad mínima fraccional (\$/g), mientras que la capa visual traduce dinámicamente el valor hacia la presentación comercial habitual (\$1.15 / Madeja), aplicando `ceil()` para proyectar existencias en unidades enteras utilizables.
- **Construcción Paramétrica de SKUs:** Componente JavaScript que concatena selectores de color, dimensión y acabado para generar identificadores inmutables en bases pre-cortadas.
- **Navegación Contextual y Deep-Linking (Dashboard → Kardex):**
 - Las alertas de stock crítico en el Panel Principal enlazan directamente mediante parámetros de consulta (`?buscar={nombre_insumo}`).
 - La vista intercepta la URL en la carga, inyecta el término en el motor de búsqueda dinámico y dispara un efecto visual de resalte (*glow*) temporal de 2 segundos sobre el registro objetivo para agilizar la reposición.
- **Optimización de Interfaz:** Tablas con contenedor de *viewport* fijo, cabeceras adherentes (*sticky*) y barra de búsqueda predictiva con animación CSS y respuesta fluida al foco.

7. Módulo 2 — Cotizador Automático (Calculadora de Producción)

Este módulo constituye el motor de cálculo reactivo del ERP. Transforma la selección de materiales en una cotización precisa en milisegundos, ejecutando el fraccionamiento de costos, la persistencia relacional en base de datos, la generación en memoria de comprobantes PDF y la notificación asíncrona al cliente.

7.1 Seguridad y Arquitectura de Autenticación

- **Enrutamiento directo:** El flujo de autenticación para el perfil administrativo (admin) apunta directamente a la vista operativa principal (Insumos), suprimiendo la redirección genérica al dashboard de Laravel.

- **Aislamiento de acceso:** El registro público está deshabilitado para el perímetro administrativo, centralizando el control en una interfaz de login protegida.
- **Población de datos:** Se configuró un DatabaseSeeder para desplegar automáticamente la cuenta administradora principal y una cuenta "Demo" aislada, diseñada para exhibición en portafolios profesionales sin comprometer datos reales.

7.2 Diseño de Interfaz: Formulario Multi-Módulo (Frontend)

La captura de datos se organizó en bloques lógicos para reflejar el proceso físico de ensamblaje:

- **Módulo 1 (Base) y Módulo 2 (Cuerpo):** Captura de parámetros estructurales (tamaño, acabado) y renderizado reactivo en JavaScript para habilitar de 1 a 3 campos de color de lana según la complejidad de la selección.
- **Módulo 3 (Cortinas) y Módulo 4 (Decoración):** Componentes de renderizado condicional gobernados por interruptores maestros (*form-switch*). Ocultan contenedores en el DOM (d-none) hasta ser requeridos, separando insumos físicos rastreables (cintas) del cobro de ingresos manuales (apliques).
- **Módulo 5 (Diseños Personalizados):** Interfaz para la cuantificación y cobro del esfuerzo de mano de obra especializada.

7.3 Motor de Búsqueda Asíncrono (AJAX + Select2)

Para evitar la sobrecarga de memoria al precargar el catálogo completo, se implementó un modelo de consultas bajo demanda:

- **Endpoints especializados:** Select2 interactúa con el CotizadorController mediante consultas LIKE en tiempo real, utilizando endpoints independientes por familia de material (ej. cortinas.buscar, /buscar-cintas) para evitar contaminación cruzada de resultados.
- **Tolerancia a faltantes:** La función tags: true permite a la administradora cotizar materiales que aún no están creados en el Kardex ("Cotizar nuevo material"), evitando bloqueos en la cadena operativa.
- **Validación estricta:** Para prevenir la creación de "cintas fantasma" erróneas, la función validarCintasNuevas() exige por seguridad que el texto libre contenga identificadores válidos ("satín", "gross" o "garza") antes de autorizar su guardado.

7.4 Lógica de Negocio y Algoritmos de Fraccionamiento

7.4.1 Puente de Datos y Reactividad. - Se estableció un túnel de datos seguro que inyecta el estado inicial del inventario hacia el motor JavaScript. El núcleo reactivo calcularCotizacion() recalcula la estructura de costos al instante frente a cualquier mutación del DOM, sin requerir peticiones HTTP adicionales.

7.4.2 Costeo Fraccional, Mayoreo y Precios Variables

- **Algoritmo Fraccional:** Calcula el precio exacto basado en los gramos o centímetros reales consumidos, evitando inflar presupuestos por el cobro de unidades enteras (madejas/rollos). Al generar alertas de stock, traduce este valor a "Madejas" redondeadas hacia arriba.
- **Descuentos y Validaciones:** Aplica lógicas de mayoreo automáticas en órdenes ≥ 12 unidades e implementa un filtro de doble criterio (color + tamaño) antes de ejecutar validaciones de stock.
- **Insumos de Ensamblaje:** El costeo de elementos estructurales inevitables (cinchos, elásticos, bases) migró de constantes fijas a búsquedas activas en el objeto real de inventario, reflejando siempre el precio dinámico vigente en el Kardex.
- **Blindaje de validación cruzada:** Si un interruptor de módulo opcional (cortinas, decoración) se activa en el frontend, sus campos internos pasan a ser de llenado obligatorio tanto a nivel de interfaz como en el backend (`required_if`), garantizando la integridad referencial de los datos.

7.5 Transacciones y Persistencia (Maestro-Detalle)

- **Atomicidad (ACID):** La inserción de la cabecera (pedidos) y sus líneas de consumo (`pedido_materiales`) se ejecuta encapsulada en `DB::beginTransaction()` y `DB::commit()`, disparando un *rollback* automático ante cualquier fallo de inserción.
- **Estrategia Soft Fail:** Ante insumos nuevos no registrados, el sistema sortea el bloqueo de llaves foráneas asignando NULL al ID relacional, preservando la descripción textual como un "insumo fantasma" procesable posteriormente.
- **Arquitectura MRP:** Siguiendo principios de planificación de recursos, el inventario físico no sufre alteraciones durante la fase de cotización o "En Proceso"; el descuento real se delega exclusivamente al Módulo de Ventas (sección 8.5).

7.6 Generación de Documentos y Motor PDF

La librería `barryvdh/laravel-dompdf` compila los documentos directamente en la memoria RAM, sin requerir almacenamiento en disco. El sistema bifurca la información según el destinatario:

- **Receta de Producción (Interna):** Oculta márgenes financieros y costos. Expresa materiales en unidades comprensibles para el taller (ej. "~2 madejas (135g)") y elimina decimales en unidades discretas.
- **Nota de Venta (Comercial):** Omite insumos estructurales irrelevantes para el cliente y presenta precios unitarios y un valor total consolidado que suma el costo neto de materiales más la mano de obra, garantizando coincidencia absoluta al centavo con el cotizador web.

- **Notificación:** La clase `NotaVentaMailable` procesa el documento en memoria (`Attachment::fromData()`) y lo transmite vía SMTP (Mailtrap en entorno de pruebas).

7.7 Refactorización Arquitectónica y Rendimiento

La vista original `create.blade.php`, que operaba como un monolito, fue refactorizada bajo el principio SoC (separación de intereses). Se generaron submódulos independientes en JS (`modulo_lana.js`, `modulo_cortinas.js`, etc.), orquestados por `cotizador.js` e integrados al flujo de compilación mediante Vite, lo que habilita la recarga en caliente y facilita el mantenimiento a largo plazo.

7.8 Estabilidad Operativa y Condiciones de Carrera

Se blindó la persistencia contra vulnerabilidades de *race conditions* (doble clic). Al disparar la cotización, el botón de guardado se inhabilita asíncronamente y permanece bloqueado hasta el cierre explícito del flujo o la ejecución de la rutina de limpieza (`resetearFormulario()`).

7.9 Vinculación Transaccional Web-ERP

El cotizador implementa un buscador asíncrono para vincular el cálculo interno con solicitudes (`quote_requests`) generadas desde el portal público BTO. Al procesar coincidencias de clientes en tiempo real y enlazar el pedido, el sistema evita la duplicidad de registros y asegura la trazabilidad perfecta entre la captación digital y la operativa física.

7.10 Flujo Independiente de Manualidades (Bypass de Costeo)

Para productos carentes de receta estructural (Manualidades, flores), se incorporó un flujo exprés independiente:

- **Alternancia Neumórfica:** Un interruptor dual (*toggle switch*) permite conmutar entre el flujo integral (Bastones) y el simplificado (Manualidades) sin recargar la interfaz.
- **Identificación Silenciosa:** En lugar de alterar el esquema relacional (ENUM), el backend clasifica la manualidad inyectando un tag técnico ([COTI-RÁPIDA]) en la línea de materiales.
- **Bypass Operativo:** El módulo de despacho detecta este tag y omite la búsqueda de inventario, permitiendo cerrar la orden sin emitir falsas alertas de stock.
- **Limpieza de Presentación:** Antes de renderizar el PDF comercial, el controlador purga el tag técnico del *string* descriptivo, entregando un comprobante immaculado al cliente.

7.11 Motor Financiero Dinámico (Estrategia Cost-Plus)

El modelo financiero transicionó de una ganancia estática a un motor de rentabilidad porcentual reactivo:

- **Cálculo Dinámico:** La ganancia base ya no es una constante; se computa como un porcentaje dinámico (por defecto, 60%) sobre el costo en tiempo real de los insumos físicos consumidos.
- **Gestión Centralizada:** Esta variable porcentual se expulsa del código duro y reside en la base de datos, siendo gobernable desde el panel de Configuración Global (sección 13).
- **Auditoría Visual:** El panel financiero detalla explícitamente el porcentaje aplicado en la vista administrativa, otorgando total transparencia sobre el origen y cálculo del precio sugerido antes del guardado final.

8. Módulo 3 — Ventas, Historial y Despacho

Este módulo cierra el ciclo operativo interno del ERP. Centraliza la trazabilidad histórica de los pedidos, expone indicadores de gestión (KPIs) y ejecuta la consolidación física del inventario al momento del despacho, implementando mecanismos de tolerancia a fallos que garantizan la continuidad de la producción ante discrepancias de stock.

8.1 Arquitectura de Rutas y Seguridad

- **Agrupación de Controladores:** El archivo `web.php` implementa el patrón `Route::controller()` para agrupar las rutas relacionadas con el despacho, reduciendo la redundancia de código y mejorando la legibilidad.
- **Perímetro Restringido:** Todo el historial de transacciones y el panel de ventas operan bajo el *middleware* de autenticación estricta del perímetro administrativo.

8.2 Dashboard Operativo e Indicadores de Gestión (KPIs)

- **Ergonomía Visual:** La interfaz adopta una paleta de bajo contraste diseñada para reducir la fatiga visual de la administradora durante sesiones prolongadas.
- **Componentización:** La vista se encuentra desacoplada en subcomponentes Blade para facilitar su mantenimiento.
- **Cálculo en Tiempo Real:** Las métricas clave (ingresos consolidados del mes, carga de pedidos en producción y producto del catálogo más revisado) se calculan de forma dinámica mediante consultas nativas de Eloquent.

8.3 Búsqueda, Filtrado Avanzado y Exploración Ágil

- **Motor Asíncrono:** Integración de Select2 para la búsqueda predictiva de clientes, combinado con filtros combinados (fecha y estado) y preservación de variables en la URL mediante la paginación nativa de Laravel (`withQueryString()`).
- **Vista Rápida SPA:** Se implementó un modal interactivo (“el ojito”) basado en Fetch API que permite auditar la receta interna de un pedido sin recargar la página. Este componente realiza una traducción semántica automática, convirtiendo métricas de base de datos a unidades físicas legibles.

8.4 Búsqueda Inteligente de Materiales y Tolerancia a Fallos

Para mitigar errores de descuento derivados de variaciones tipográficas entre la proforma y el registro del Kardex, se implementó un motor de coincidencia avanzada en el VentasController:

- **Fusión por Comodines (LIKE):** El algoritmo ignora espacios adicionales o paréntesis, mapeando el texto de la receta contra las categorías reales de la base de datos para asegurar el descuento cruzado del insumo físico correcto.
- **Bypass de Servicios Operativos:** Mediante la función `str_contains()`, el sistema identifica si el ítem corresponde a mano de obra o intangibles (ej. 'aplique', 'diseño', 'diseno'). Al detectarlos, omite la búsqueda de inventario (`continue;`), evitando falsos positivos de carencia de stock.
- **Identificación Semántica BTO:** La vista de historial intercepta el tag técnico [COTI-RÁPIDA] y transforma la UI: reemplaza la métrica de "Bastones" por una insignia distintiva ("Manualidad"), mostrando la descripción del concepto y ocultando los botones de "Receta Interna", los cuales no aplican a este tipo de productos.

8.5 Despacho Flexible: Estrategia de Deuda de Inventario

El sistema abandona el bloqueo duro tradicional en favor de una estrategia de *Soft Fail* al transicionar un pedido a estado "Realizado/Entregado":

- **Saldos Negativos Controlados:** Si el stock físico es insuficiente, el sistema descuenta el inventario disponible y permite la generación de "Deuda de Inventario" (saldos negativos) en lugar de paralizar el despacho y la entrega al cliente.
- **Transparencia de API:** La respuesta JSON del método `actualizarEstado()` estructura visualmente la interfaz con SweetAlert2: presenta un bloque de confirmación para los materiales exitosamente descontados, seguido inmediatamente por un listado de advertencia con los insumos en déficit.

8.6 Auditoría de Bodega y Generador de Órdenes de Compra

- **Trazabilidad Visual:** La columna booleana `alerta_ignorada` en la tabla pivote `pedido_materiales` permite a la administradora descartar visualmente una incidencia de despacho sin purgar el registro histórico, manteniendo intacta la auditoría de base de datos.
- **Recetas de Compra Inteligentes:** El generador de comprobantes evalúa las órdenes pendientes y computa la necesidad matemática de abastecimiento ($\text{Requerido} - \text{Stock Actual}$), facilitando decisiones de compra guiadas por datos reales.

8.7 Resumen de Funcionalidades del Módulo

Funcionalidad	Tecnología / Técnica	Beneficio Operativo
Búsqueda de clientes	Select2 + AJAX	Localización instantánea de registros en el histórico de ventas.
Filtros combinados	Eloquent + paginate()->withQueryString()	Navegación precisa conservando el contexto de la consulta en la URL.
Vista rápida (“ojito”)	Fetch API + Componente Modal	Auditoría ágil de recetas sin recarga estructural de la página.
Descuento inteligente	Búsqueda cruzada LIKE + Mapeo categórico	Mitigación de errores por variaciones de nomenclatura tipográfica.
Deuda de Inventario	Habilitación de saldos negativos controlados	Prevención de cuellos de botella; continuidad de la línea de entrega.
Órdenes de compra	Algoritmo predictivo (Requerido – Stock)	Abastecimiento proactivo basado en el volumen real de producción.

9. Módulo 4 — Panel de Control (Inicio) y Centro de Alertas

Este módulo representa la puerta de entrada operativa tras la autenticación administrativa. Actúa como un *Dashboard* integral diseñado para proporcionar visibilidad instantánea del estado financiero, la carga de producción en curso y las alertas críticas de inventario, priorizando una experiencia interactiva y asíncrona sin recargas de página.

9.1 Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y Modelo Financiero Híbrido

El panel superior computa dinámicamente las métricas de negocio en tiempo real (ingresos mensuales, pedidos en producción y cotizaciones pendientes), integrando el recuento de nuevas solicitudes web provenientes del ecosistema BTO.

Para garantizar una auditoría contable precisa, el motor de ventas consolida la rentabilidad aplicando un Modelo Financiero Híbrido que discrimina el cálculo según la categoría de la orden:

- **Venta Directa (Manualidades / Extras):** Aplica la lógica *Cost-Plus* (margen porcentual configurable, detallado en la sección 7.11) directamente sobre el costo de los insumos seleccionados.
- **Modelo Top-Down (Ensamblajes Estructurales):** Para bastones y productos complejos, el sistema omite la estimación teórica de ganancias. En su lugar, extrae el costo físico inyectado en la transacción (`costo_materiales`) y lo sustrae directamente del precio final cobrado al cliente. Esto garantiza que cualquier valor agregado no tipificado (ej. diseños especiales, recargos de envío, nivel de complejidad) se consolide automáticamente como ganancia neta en el reporte de flujo de caja.

Nota UX: La interfaz del panel incorpora una alerta metodológica informativa que transparenta esta arquitectura de cálculo a la administradora, previniendo discrepancias de interpretación.

9.2 Arquitectura Visual: Grid System y Buzón BTO

- **Distribución Espacial:** Emplea el sistema de cuadrícula de Bootstrap asignando el ancho completo (12 columnas) para la tabla de "Actividad Reciente", bifurcando la sección inferior en dos paneles (6/6) dedicados exclusivamente al Centro de Alertas.
- **Notificación BTO Asíncrona:** Incorpora un indicador global ("campanita") dotado de animación CSS (pulse) y un *badge* numérico reactivo que alerta sobre la recepción de nuevas solicitudes web, fungiendo como acceso directo hacia el Buzón de Solicitudes (detallado en la sección 11).

9.3 Centro de Alertas Interactivo (Asíncrono)

Este subcomponente centraliza la resolución de bloqueos operativos sin forzar al usuario a navegar hacia otros módulos:

- **Gestión de Deuda de Inventario (Alerta Ámbar):** Detecta saldos negativos en el Kardex y provee un botón de acción rápida ("Arreglar a 0"). Mediante Fetch API, esta acción inyecta el material faltante y escribe el movimiento compensatorio en la bitácora de auditoría, previa validación visual vía SweetAlert2.
- **Materiales Huérfanos (Alerta Roja):** Identifica y aísla transacciones de insumos que no lograron mapearse correctamente contra el inventario físico durante el proceso de despacho.

- **Control de Estados (Descarte Visual):** Apoyado en la columna `alerta_ignorada` de la tabla `pedido_materiales`, el sistema permite a la administradora descartar visualmente errores o falsos positivos de la pantalla principal, sin comprometer el registro histórico de la base de datos.
- **Optimización SPA:** Todas las resoluciones o descartes de alertas se ejecutan vía peticiones HTTP asíncronas, acompañadas de transiciones CSS (*Fade-out*) que remueven el elemento del DOM fluidamente.

10. Módulo 5 — Catálogo Público y Portal del Cliente (Arte Titi_Val)

Este módulo, integrado en la última fase de evolución arquitectónica del proyecto, conforma la interfaz pública de la plataforma. Está compuesto por una página web de alto nivel estético, un catálogo dinámico gestionado desde la base de datos, un sistema asíncrono de reseñas y un portal de autoservicio B2C para clientes registrados.

10.1 Transición a Datos Dinámicos y Panel Administrativo

El contenido comercial migró de una estructura estática hacia un modelo gestionado dinámicamente (`CatalogItem` y `CatalogController`):

- **Gestión de Medios:** Las imágenes se adaptan mediante `object-fit: contain` para prevenir el recorte asimétrico de fotografías de proporción variable. Al actualizar o eliminar un registro, el controlador purga físicamente el archivo del servidor, previniendo la acumulación de archivos huérfanos.
- **Clasificación Estructurada:** Se ejecutó una migración de base de datos sin pérdida de información, reemplazando campos de texto libre por columnas estructuradas (`categoria`, `medida_cm`, `nivel_diseno`, `nivel_accesorios`) para potenciar el motor de filtros.
- **Seguridad y Límites Centralizados:** Los límites de exhibición (`LIMITE_CARRUSEL = 3`, `LIMITE_DESTACADOS = 6`) operan como constantes de clase en el controlador, fungiendo como fuente de verdad única para validar y rechazar peticiones desde el backend, mitigando vulnerabilidades por manipulación de código cliente.

10.2 Arquitectura del Catálogo B2C (Frontend Público)

- **Desacoplamiento Estricto:** La lectura pública opera bajo un controlador dedicado (`PublicCatalogController`), aislado de las lógicas de modificación del administrador.
- **Motor de Filtros y Paginación:** Implementación del método `showCategory` mediante peticiones GET. Las variables de filtrado (`medida`, `diseño`, `accesorios`) persisten en la URL de forma nativa para garantizar navegabilidad coherente y enlaces compartibles.
- **Experiencia de Usuario (UI/UX):** La interfaz implementa el estilo *Glassmorphism* y renderizado condicional inteligente (ocultando filtros irrelevantes según la categoría activa). Para el rendimiento visual, la API `IntersectionObserver` orquesta la revelación en cascada de los productos conforme el usuario hace *scroll*.

10.3 Sistema Asíncrono de Reseñas y Calificaciones

- **Lógica Relacional:** Compuesto por los modelos Review (comentario y escala de 1 a 5 estrellas) y ReviewLike (interacciones de utilidad con reglas de unicidad anti-duplicidad de base de datos).
- **Respuestas Oficiales:** La interfaz diferencia visualmente el comentario del cliente de la respuesta del taller mediante una tarjeta destacada (efecto vidrio, borde corporativo e insignia verificada), accesible únicamente para cuentas administrativas.
- **UX sin recargas:** El ReviewController detecta peticiones XMLHttpRequest (AJAX) y devuelve respuestas en JSON. Todo el flujo de validación y alerta se gestiona mediante *toasts* de SweetAlert2 con auto-cierre, centralizados en un único bloque DOMContentLoaded.

10.4 Modales Duales para Captación de Prospectos

El botón principal de acción ("Consultar Modelo") adapta su comportamiento dinámicamente evaluando el estado de la sesión (@guest vs. @auth):

- **Visitante Anónimo:** Dispara directamente el protocolo de la API de WhatsApp (enviarWhatsAppDirecto()) con información pre-formateada del producto, reduciendo la fricción de contacto.
- **Cliente Autenticado:** Despliega el Modal de Consulta Rápida, permitiendo ingresar directrices de personalización antes de generar la petición formal BTO.

10.5 Inyección de Configuración Global Dinámica

Para erradicar la codificación de variables sensibles (*hardcoding*), el sistema emplea la tabla relacional ajuste_tallers:

- **View Composers:** El AppServiceProvider.php inyecta automáticamente la variable \$ajustesTaller en cualquier vista que herede del layout público.
- **Arquitectura de Datos en DOM:** Valores críticos, como el número de WhatsApp comercial, se incrustan en la etiqueta base (<body data-telefono="...">) y son leídos por los módulos de JavaScript de forma agnóstica. Esto permite a la administradora cambiar el número de la empresa sin requerir despliegues ni modificaciones en el código fuente.

10.6 Portal de Autoservicio: "Mis Pedidos"

Una vista protegida por ClienteController donde el usuario accede a su bitácora de interacción:

- Muestra el ciclo de vida de las solicitudes BTO ordenadas por actividad reciente (orderBy('updated_at', 'desc')).

- Habilita la comunicación directa vía WhatsApp para órdenes en curso y el acceso restringido a la descarga de Notas de Venta en formato PDF, validando estrictamente la propiedad del documento.

10.7 Ecosistema de Retención: Favoritos (Wishlist)

- **Estructura Pivote:** Relación de muchos-a-muchos (belongsToMany) mediante la tabla pivote favoritos (claves user_id y modelo_id con eliminación en cascada).
- **Persistencia Asíncrona:** El método toggleFavorito() utiliza la función nativa toggle() de Eloquent vía Fetch API para actualizar el estado sin recargar la pantalla.
- **Microcopy Persuasivo:** La interfaz evalúa la sesión (@auth) para renderizar visualmente corazones interactivos a los clientes y *prompts* persuasivos a los visitantes anónimos invitándolos al registro.

10.8 Seguridad Pública, Anti-Spam y Páginas Legales

- **Protección reCAPTCHA v3:** El buzón de contacto público está blindado contra ataques automatizados mediante *scripts* asíncronos de Google que validan *tokens* dinámicos exclusivamente del lado del servidor (*server-side*), operando de forma silenciosa para el usuario legítimo.
- **Sanitización de Datos de Contacto:** El sistema aplica expresiones regulares (preg_replace) y validaciones de cadena (str_starts_with) sobre los datos dinámicos de contacto para forzar el código de área (593) y purgar caracteres inválidos antes de construir los enlaces de la API de WhatsApp, garantizando un enrutamiento infalible.

11. Módulo 6 — Puente BTO: Vinculación Web ↔ ERP Interno

Este módulo funciona como el eslabón transaccional que conecta la capa pública del catálogo con el núcleo ERP del taller. Resuelve el desafío arquitectónico principal del modelo bidireccional: permitir la ingesta de solicitudes de personalización web sin exponer el motor de costos al público y sin generar fricción en la atención a clientes de mostrador.

11.1 Modelo Híbrido Built-to-Order (BTO)

El modelo desacopla la intención de compra del costeo real de producción:

- **Solicitud Superficial:** El cliente configura y envía un requerimiento inicial (QuoteRequest) que actúa como un prospecto comercial sin valor financiero vinculante.
- **Contacto Directo Integrado:** La incorporación de la columna obligatoria teléfono en la tabla quote_requests suprime la necesidad de programar un chat interno complejo, derivando la comunicación asíncrona hacia WhatsApp para la afinación de detalles.
- **Sincronización Opcional:** La cabecera del pedido interno (pedidos) incorpora la llave foránea quote_request_id (tipo nullable). Las ventas presenciales (mostrador) omiten

este campo garantizando cero fricciones, mientras que las órdenes web registran el ID para habilitar la sincronía de estados.

11.2 Interfaz de Vinculación Búsqueda Reactiva (Select2 + AJAX)

- **Autocompletado Predictivo:** El modal "Finalizar Pedido" implementa un componente Select2 (con diseño *Soft Neumorphism*) que consulta dinámicamente el *endpoint* `admin.solicitudes.pendientes`.
- **Consultas Híbridas:** El controlador ejecuta búsquedas concurrentes mediante cláusulas `when()` y `whereHas()`, permitiendo a la administradora localizar la solicitud original ingresando tanto el código correlativo (ej. RQ-0045) como el nombre del cliente web.

11.3 Sincronización Transaccional ("El Espejo")

El sistema maneja dos flujos de estado paralelos: los orientados a manufactura interna (pendiente, en_produccion, realizado, cancelado) y los orientados a la experiencia del cliente web (pendiente, cotizado, en_produccion, entregado, cancelado).

Para mantener ambos universos en perfecta paridad:

- **Cotización:** Al guardar un pedido vinculado, el sistema inyecta el valor calculado en la columna `precio_final` de la solicitud web y altera su estado a cotizado.
- **Despacho:** Al marcar la orden como realizado (descontando Kardex), el registro web transiciona automáticamente a entregado.
- **Principio ACID:** Todas las actualizaciones espejo se ejecutan obligatoriamente dentro de un bloque `DB::beginTransaction()`, previniendo inconsistencias de estado si ocurre un fallo parcial en el servidor.

11.4 Buzón de Solicitudes (Inbox) BTO

La vista administrativa funciona como una bandeja de entrada categorizada por pestañas lógicas ("Pendientes" y "Ya Gestionadas"). Integra un botón de acción rápida que concatena el código de país (593) y formatea el número del prospecto para derivar la comunicación a WhatsApp Web con una plantilla de primer contacto.

11.5 Plan de Contingencia y Recuperación de Integridad

La exigencia inicial de vincular la solicitud web exclusivamente durante el costeo inicial generaba "órdenes huérfanas" por omisión humana. Se introdujeron mecanismos de contingencia:

- **Vinculación en Caliente (A posteriori):** Se añadió un modal de "Vinculación / Reenvío" en el historial de ventas, permitiendo a la administración enlazar solicitudes omitidas y retransmitir los PDF por correo electrónico de manera asíncrona.
- **Resolución de Orfandad (Limpieza Transaccional):** Si se reasigna un pedido de un cliente web a otro, la solicitud originalmente vinculada revierte su estado a pendiente y purga su `precio_final`, regresando limpia al buzón de entrada.
- **Regla de "Espejo de Identidad":** Al alterar un vínculo, el controlador fuerza la sobrescritura del nombre y correo del pedido interno utilizando los datos de la nueva solicitud web asociada. Esto erradica el riesgo crítico de privacidad de enviar Notas de Venta a un cliente equivocado.

11.6 Flexibilidad Categórica y Optimización de Datos

- **Formularios Adaptativos:** El `QuoteRequestController` asimila el valor `na` (No Aplica) y oculta dinámicamente los campos que no corresponden a categorías secundarias (ej. lazos o apliques).
- **Optimización de Medios (Client-Side):** Las fotografías de referencia cargadas por los clientes son procesadas por `Compressor.js` en el navegador (limitadas a 1200px y ~60% de compresión) antes del envío HTTP. El archivo optimizado se reinyecta al DOM mediante el objeto `DataTransfer`, protegiendo radicalmente la cuota de almacenamiento del servidor.
- **Blindaje de Archivos PDF:** El método de generación restringe la descarga pública validando la propiedad del registro web mediante *middleware* o autorización de rol `admin`, abortando la petición antes de consumir RAM en la renderización de un documento no autorizado.

12. Módulo 7 — Seguridad, Usuarios y Autenticación Avanzada

Este módulo expande la seguridad perimetral inicial mediante la implementación de una jerarquía estricta de roles de usuario (*RBAC*), un panel de administración centralizado y la integración de mecanismos modernos de autenticación híbrida y protección proactiva contra tráfico automatizado (bots).

12.1 Jerarquía de Roles y Panel de Super Administrador (CRUD)

- **Modelado Estructural:** Se amplió el esquema de la tabla `users` incorporando una columna de jerarquía (tipo `VARCHAR` persistida vía migración) para soportar tres capas de acceso: cliente, admin y `super_admin`.
- **Defensa por Capas (Middlewares):** Se estructuró un *middleware* de operación general que unifica el acceso para administradores y *super admins*, emparejado con un *middleware* exclusivo que aísla el panel de control técnico, accesible únicamente para el rol `super_admin`.

- **Administración Asíncrona:** El panel CRUD de usuarios, construido sobre directrices de diseño *Glassmorphism* y Bootstrap 5, incorpora paginación asíncrona (`paginate(10)`) y búsquedas dinámicas en Eloquent (`when`, `orWhere`, `onlyTrashed`), reteniendo los parámetros de consulta en la URL mediante `withQueryString()`.
- **Auditoría y Borrado Lógico:** La suspensión de cuentas se ejecuta mediante la técnica de *SoftDeletes*. Esto inactiva el acceso del usuario sin comprometer la integridad referencial de la base de datos, garantizando que el historial de cotizaciones y pedidos asociados permanezca inalterado para futuras auditorías. Los modales de confirmación de borrado fueron extraídos del flujo HTML de la tabla para prevenir conflictos de renderizado responsivo.
- **Coherencia Visual en Recuperación:** Las interfaces nativas de Laravel Breeze para el restablecimiento de contraseñas fueron desacopladas del *layout* interno y rediseñadas con la estética neumorfista del proyecto, previniendo filtraciones de diseño hacia visitantes no autenticados.

12.2 Manejo de Excepciones: Cuentas Suspendidas y Verificadas

- **Intercepción de Estado (Login):** Dado que el motor de autenticación nativo de Laravel trata a un usuario con *Soft Delete* como inexistente (devolviendo un error genérico de "credenciales inválidas"), el sistema interviene la solicitud validando la existencia del correo incluyendo registros eliminados. Si detecta la cuenta suspendida, aborta el login y retorna un mensaje explícito: *"Tu cuenta ha sido suspendida por un administrador"*.
- **Distintivo de Integridad:** El sistema consume la validación nativa del framework para inyectar un escudo semántico visual (Verde: Verificado / Naranja: No verificado) junto al perfil del usuario, facilitando a la administración la distinción entre cuentas operativas y posibles registros anómalos.

12.3 Defensa Antibots Perimetral (Google reCAPTCHA v3)

- **Validación Invisible:** Integración nativa del motor reCAPTCHA v3 de Google, prescindiendo de librerías de terceros obsoletas. Protege los flujos críticos de registro e inicio de sesión evaluando el comportamiento del usuario en segundo plano.
- **Seguridad de Despliegue:** Las credenciales criptográficas se aislaron de las vistas públicas y se migraron al archivo `config/services.php`, asegurando compatibilidad con el comando `config:cache` en entornos productivos.
- **Resiliencia Frontend:** El *script* de evaluación opera bajo directivas `async` `defer` y cuenta con rutinas *fallback* defensivas en JavaScript (además de bloqueo por doble clic) para garantizar el envío del formulario incluso ante caídas de la CDN de Google.
- **Motor de Reglas Backend:** La validación se centralizó en una regla dedicada (`App\Rules\RecaptchaV3.php`) que evalúa en el servidor que el *score* de humanidad supere el umbral mínimo (0.5) antes de autorizar la persistencia.

12.4 Autenticación Social Delegada (Google Socialite / OAuth 2.0)

- **Fricción Cero:** Incorporación del flujo OAuth 2.0 ("Continuar con Google") para acelerar la captación de usuarios en la capa comercial BTO.
- **Confianza Delegada:** Las cuentas creadas mediante este flujo son marcadas automáticamente como verificadas (`markEmailAsVerified()`), y la gestión criptográfica de la contraseña es delegada a Google, inyectando un *hash* aleatorizado como método de seguridad en el backend propio.
- **Gestión de Baneos Social:** Al igual que en el login estándar, si una cuenta suspendida intenta acceder vía Google, el controlador intercepta la petición, aborta el acceso y redirige a la vista de login inyectando un hipervínculo funcional para contacto de soporte vía WhatsApp.

12.5 Estabilización y Pago de Deuda Técnica (UI/UX)

Durante esta iteración, se solventaron bloqueos operativos previos:

- **Resolución de Referencias (Bug):** Se corrigió la excepción `Uncaught ReferenceError: gramosPorCortinaLana is not defined` durante la cotización de acabados (Cortinas de Fiesta), sustituyendo el parámetro erróneo por la variable validada `cortinasPorColor`.
- **Bloqueo de Interfaz de Cotización:** Se solventó un error que dejaba el botón de guardado paralizado (en estado "Guardando Pedido...") tras la cancelación manual del modal. La rutina `resetearFormulario()` fue rediseñada para capturar y restablecer el estado original del botón utilizando atributos de datos (`data-attributes`) previo a la nueva petición AJAX.
- **Reestructuración de CDN (Íconos):** Se integró la librería CDN oficial de bootstrap-icons en el layout público para restaurar el renderizado de activos gráficos (Vista Rápida, WhatsApp) en los portales B2C.
- **Conectividad B2C Dinámica:** Al transicionar una solicitud web a estados avanzados ("Gestionada" o "En Producción"), el portal del cliente perdía el enlace de comunicación. Se rediseñó el componente de la tarjeta inyectando un botón persistente en "Mis Pedidos", el cual deriva al cliente a WhatsApp arrastrando automáticamente el identificador único de su requerimiento (ej. RQ-0004).

13. Módulo 8 — Configuración Global del Negocio (SuperAdmin)

El objetivo fundamental de este módulo es erradicar la codificación estática (*hardcoding*) de variables de negocio (precios base, márgenes de ganancia, recetas de producción y datos de contacto). Mediante un panel de control interactivo asíncrono, exclusivo para el rol `super_admin`, se centraliza la administración comercial del sistema directamente en la base de datos.

13.1 Arquitectura de Datos y Parametrización

- **Modelado Flexible (Clave/Valor):** Se implementó el modelo Ajuste y su respectiva tabla ajustes, estructurada bajo un patrón diccionario (llave, valor, grupo, descripción),

lo que permite almacenar cualquier parámetro global del ecosistema sin requerir nuevas migraciones estructurales.

- **Población Inicial (Seeder):** La clase `AjustesTableSeeder` ejecuta la transición tecnológica, traduciendo el objeto estático original de JavaScript hacia registros de MySQL, categorizando las variables en familias lógicas: precios fantasma, recetas, reglas de mayoreo, márgenes financieros y configuración de redes sociales.

13.2 Lógica Transaccional y Refactorización Backend

- **Orquestación Dinámica (ConfiguracionController):** El método `index()` extrae y agrupa las configuraciones consultando la columna `grupo`, posibilitando el renderizado automático de las pestañas en la vista. El método `update()` procesa las actualizaciones masivas remitidas por el cliente mediante peticiones asíncronas.
- **Aislamiento y Seguridad:** La totalidad de rutas (GET y POST) vinculadas al panel de configuraciones se encuentran estrictamente protegidas bajo *middleware*, requiriendo autorización explícita del rol `super_admin`.
- **Pago de Deuda Técnica (Motor PDF):** Se refactorizó la función `generarPdfReceta` del cotizador para que los precios unitarios (bases, lanas, cintas) y los recargos de mano de obra se inyecten leyendo directamente la base de datos de configuraciones, asegurando sincronía absoluta de valores entre el frontend interactivo y los comprobantes PDF consolidados.

13.3 Algoritmo del "Traductor Inverso" (Comercial ↔ Interno)

Para conciliar la precisión matemática del sistema con la usabilidad humana, se desarrolló un traductor lógico dual (Blade + `ConfiguracionController`). Este mecanismo permite a la administradora gestionar valores comerciales intuitivos (ej. "Costo de una madeja entera de lana"), mientras el sistema asume la complejidad de calcular dinámicamente la división hacia costos unitarios subyacentes (costo exacto por gramo o por centímetro).

Este diccionario de conversión opera vinculado a los gramajes definidos en las recetas de producción; por tanto, cualquier modificación en la receta recalcula de forma síncrona los precios unitarios de consumo sin desestabilizar la matemática del cotizador.

13.4 Patrón Adaptador Frontend e Integración Pública

- **Puente JavaScript (configNegocio.js):** El archivo mutó de ser una fuente estática de datos a operar como un patrón adaptador. Captura la variable global inyectada por Blade (`@json($configuraciones)`) y la procesa, manteniendo intacta la lógica matemática de la calculadora sin requerir una reescritura de su núcleo reactivo.
- **Componentes Públicos Reactivos:** En el *layout* público (Landing Page), el botón flotante y los enlaces del pie de página consumen en tiempo real los valores de contacto desde la base de datos. Los accesos a redes sociales (TikTok, Facebook,

Instagram) incorporan renderizado condicional, ocultándose automáticamente si el administrador deja el campo vacío en el panel de configuración.

13.5 Ergonomía Visual y Experiencia de Usuario (UI/UX)

- **Sistema de Diseño Neumórfico:** La interfaz administrativa adopta un sistema visual (*Soft UI*) gestionado por reglas.css. A través de la paleta central (variables.css), aplica sombras compuestas (neu-shadow-in, neu-shadow-out) para generar un efecto tridimensional suave, donde las tarjetas de información sobresalen y los campos de entrada se perciben hundidos, mejorando la legibilidad.
- **Generación de Pestañas Dinámicas:** La vista blade lee la agrupación de la base de datos y renderiza las pestañas automáticamente, inyectando iconografía contextual (dinero, teléfonos, etiquetas) dependiente de la categoría iterada.
- **Persistencia Zero-Refresh:** Se erradicó el refresco estructural de página. El guardado de parámetros opera íntegramente mediante la API *Fetch*. La interacción se acompaña de *spinners* de carga para control de estado y *modales* de SweetAlert2 que confirman la actualización exitosa de las reglas de negocio.

14. Módulo 9 — Reportes Gerenciales y Auditoría

El propósito de este módulo es extraer la información operativa dispersa en la base de datos y convertirla en inteligencia de negocio. Provee visibilidad financiera, control contable y auditoría estricta de inventario mediante la emisión de documentos individuales en tiempo real y la compilación de un reporte gerencial mensual consolidado.

14.1 Emisión de Comprobantes Individuales y Corrección de Ámbito

- **Ajuste de Eager Loading:** Se optimizó la consulta del controlador hacia el motor de renderizado PDF, modificando el puntero del método generarPDF hacia Pedido::with(['materiales']). Esta carga ansiosa previene el problema N+1 al extraer las líneas de consumo (receta) de cada pedido.
- **Corrección de Scope Visual:** Se resolvió la excepción técnica Undefined variable \$venta al descentralizar el botón de descarga del PDF. El componente se reubicó desde la cabecera genérica de la tabla hacia la vista parcial _fila-pedido.blade.php, garantizando la inyección correcta del ID iterado para cada fila.

14.2 Súper Reporte Gerencial Mensual (Inteligencia de Negocio)

Se desarrolló un endpoint dedicado (ventas.reporte_mensual) que recibe parámetros dinámicos de mes y año mediante peticiones GET. (Para prevenir conflictos de tipado con la librería *Carbon* en PHP 8, los parámetros se castean explícitamente a números enteros en el controlador).

El reporte consolida cuatro áreas críticas:

- **Cálculo Financiero Híbrido:** Integra el modelo analítico descrito en la sección 9.1 (diferenciando el margen artesanal de manualidades vs. el cálculo Top-Down por costo

de materiales en ensamblajes). Filtra la base de datos para computar únicamente los pedidos consolidados en estado realizado.

- **Embudo Operativo:** Genera una instantánea del estado de carga del taller mediante el conteo volumétrico de pedidos segmentados por su ciclo de vida (Realizado, En Producción, Pendiente, Cancelado).
- **Ranking de Ventas (Rotación de Inventario):** Ejecuta una sumatoria de iteraciones sobre las líneas de consumo para determinar y exponer el "Top 5" de los insumos físicos con mayor rotación en el periodo consultado.
- **Métricas de Marketing BTO:** Cruza información con el modelo CatalogItem para exponer el "Top 5" de los modelos públicos con mayor interacción y tasa de guardado en Favoritos.

14.3 Auditoría Preventiva de Kardex

Integrado dentro del Súper Reporte, este submódulo actúa como un fiscalizador automático para prevenir rupturas operativas:

- **Alerta de Stock Negativo:** Ejecuta consultas directas sobre la tabla insumos para listar materiales que operan en déficit ($\text{stock_actual} < 0$), traduciendo los resultados en directrices de compra urgente.
- **Rastreo de Materiales Fantasma:** Un algoritmo detecta y aísla los materiales registrados en pedidos históricos que, por error u omisión durante la cotización BTO, no pudieron enlazarse al Kardex ($\text{insumo_id} === \text{null}$), alertando a la administradora sobre salidas de bodega no contabilizadas en el inventario digital.

14.4 Maquetación PDF Multisección (DomPDF)

Dado que la librería DomPDF carece de soporte nativo para *Flexbox* o *Grid* modernos, el documento fue maquetado bajo una arquitectura simétrica clásica:

- **Estructuración Rígida:** La vista está construida íntegramente con tablas HTML (`<table>`) para forzar el alineamiento de columnas financieras y gráficas de embudo.
- **Paginación Controlada:** Se integró la directiva CSS `.page-break` para segmentar lógicamente el documento corporativo en dos páginas:
 1. Resumen Financiero, Embudo Operativo y Ranking Comercial.
 2. Auditoría Técnica de Kardex, Alertas de Déficit y Materiales Fantasma.

14.5 Conciliación de Precisión Contable y Márgenes

Durante las pruebas de caja, se implementaron correcciones lógicas para asegurar la exactitud de los centavos entre el frontend interactivo y el PDF:

- **Prevención de Signos Negativos:** Se incorporó el uso de valores absolutos matemáticos (`abs()`) en la generación de la Receta de Bodega. Esto neutraliza la impresión de cantidades negativas que se derivan naturalmente de la lógica matemática de "descuento" del inventario.
- **Armonización de Ganancia:** Se unificó el cálculo de la mano de obra impresa en el PDF forzándolo a consumir la única regla global del sistema (`margen_ganancia`, de la

Configuración Global). Esto elimina la disparidad entre la interfaz interactiva y el documento estático.

- **Congelamiento de Precisión:** El controlador del PDF recupera ahora los subtotales exactos que la calculadora del navegador congeló e inyectó en la base de datos al momento de emitir la orden. Esto extirpa los "centavos fantasma" y garantiza la paridad contable absoluta entre el sistema ERP y la Nota de Venta que recibe el cliente.

15. Arquitectura de la Base de Datos

El modelo de datos relacional (esquema sistema_bastones) está cimentado en el motor MySQL (InnoDB) para garantizar la integridad referencial y soportar transacciones atómicas (ACID). La base de datos orquesta el ciclo de vida completo del negocio: catálogo público, solicitud web, cotización interna, pedido, producción, despacho, notificación.

15.1 Tablas de Negocio — Núcleo ERP Interno

Esta subcapa administra el inventario físico, la auditoría contable y el motor de costeo interno:

Tabla	Naturaleza	Descripción Funcional y Alcance
insumos	Entidad Maestra	Matriz del Kardex. Registra nombre, categoría, unidad de medida, costos, stock actual/mínimo y auditoría de suspensión (deleted_at).
movimientos	Bitácora	Registro histórico e inmutable de entradas/salidas de bodega, vinculando el insumo_id con su flujo operativo.
pedidos	Entidad Transaccional	Cabecera del flujo de producción. Controla el estado (Pendiente, Realizado, etc.), los datos del cliente, totales financieros y el gatillo lógico del inventario (inventario_descontado).
pedido_materiales	Tabla Pivote (Receta)	Detalle de consumos por pedido. Actúa como reserva matemática inicial e incluye la columna

Tabla	Naturaleza	Descripción Funcional y Alcance
		alerta_ignorada para el manejo de fallos (Soft Fail).
cotizaciones	Entidad Comercial	Almacena proformas congeladas del cotizador automático con la proyección financiera.
cotizacion_insumo	Tabla Pivote	Fraccionamiento matemático de la proforma. Alimenta reactivamente al motor de cálculo del cotizador.
users	Entidad de Seguridad	Control de acceso perimetral. Administra credenciales (Bcrypt) e implementa la jerarquía de role (cliente, admin, super_admin).

15.2 Tablas de Negocio — Capa Pública, Hub y Puente BTO

Esta subcapa soporta la presencia en línea, la retención de clientes y la configuración global del taller:

Tabla	Naturaleza	Descripción Funcional y Alcance
catalog_items	Entidad de Exhibición	Repositorio de la vitrina pública. Administra fotografías, categorización semántica y lógica de exhibición (carrusel/destacados).
quote_requests	Entidad de Conversión	Solicitudes <i>Built-to-Order</i> (BTO). Almacena especificaciones de personalización de prospectos

Tabla	Naturaleza	Descripción Funcional y Alcance
		web, vinculadas a pedidos mediante <code>quote_request_id</code> .
ajustes	Diccionario Clave-Valor	(<i>Tabla ajuste_tallers</i>). Repositorio de configuración global (márgenes, costos base, variables de entorno) administrable por el <code>super_admin</code> .
favoritos	Tabla Pivote B2C	Motor del sistema <i>Wishlist</i> . Relaciona users con <code>catalog_items</code> bajo esquema de borrado en cascada.
reviews / review_likes	Entidad de Interacción	Almacena calificaciones (1-5), comentarios de clientes, respuestas de administración y contadores de utilidad (<i>Likes</i>).

15.3 Tablas de Infraestructura (Framework)

Conjunto de tablas generadas automáticamente por Laravel para la gestión interna del sistema operativo. Aunque carecen de lógica de negocio del taller, son críticas para la seguridad y el enrutamiento:

- sessions, password_reset_tokens, cache, cache_locks.
- Manejo de colas y migraciones: jobs, failed_jobs, job_batches, migrations.

15.4 Pilar de Arquitectura de Base de Datos: Modelo MRP

Una decisión de diseño crítica transversal a todo el esquema relacional es la separación estricta entre la **cotización/reserva** y el **descuento físico**, siguiendo directrices *Material Requirements Planning* (MRP):

- **La Cabecera (pedidos):** Define el estado macro. El inventario físico no sufre mutaciones hasta que esta entidad transiciona al estado realizado / entregado.

- **La Receta (pedido_materiales):** Detalla los insumos teóricamente asignados a un pedido. Actúa exclusivamente como un compromiso o reserva matemática, no como un descuento real de bodega.

16. Registro Consolidado de Decisiones Técnicas y Soluciones

La siguiente tabla consolida las situaciones técnicas más relevantes encontradas durante el desarrollo de los seis módulos, la solución aplicada y su estado. Sirve como base para el mantenimiento futuro del sistema.

#	Situación / Problema	Solución Implementada	Estado
1	Ruido visual / complejidad cognitiva en Inventario	Motor Traductor en InsumoController: almacena costo por unidad mínima y muestra precio por unidad comercial usando ceil().	Completada
2	Inconsistencia entradas vs. salidas de stock	Lógica condicional en ajustarStock(): entradas con multiplicador comercial; salidas en unidad mínima (x1).	Completada
3	Estandarización de SKUs para bases pre-cortadas	Categoría base_baston con selectores estrictos de color y tamaño, generando strings inmutables.	Completada
4	Separación Cotización vs. Producción (corrupción de Kardex)	Arquitectura MRP: los pedidos “pendiente” reservan matemáticamente material; el inventario físico solo se afecta al pasar a “entregado”.	Completada
5	Pérdida de referencia de objeto en store()	Se captura la instancia del modelo recién creado y su ID se pasa a movimientos para trazabilidad.	Completada
6	Desincronización SQL por Soft Deletes	Migración que añade deleted_at; Eloquent realiza borrados lógicos sin eliminar registros físicos.	Completada
7	Escalabilidad visual / mobile-first en Inventario	max-height + overflow-y:auto; sticky-top; buscador con transición CSS.	Completada
8	Error 500 en búsqueda AJAX del Cotizador	Corrección de la consulta SQL (columna articulo → nombre).	Completada
9	Contaminación cruzada entre resultados de lana y cortinas	Endpoint independiente cortinas.buscar() con filtro where('categoria','cortina_fiesta').	Completada
10	Formulario monolítico del Cotizador (+800 líneas)	Modularización ES6 (modulo_lana.js, modulo_cortinas.js, etc.) orquestada por cotizador.js e integrada con Vite.	Completada

#	Situación / Problema	Solución Implementada	Estado
11	Riesgo de pedidos huérfanos por fallos de inserción	Control de transacciones SQL con DB::beginTransaction() / commit() y rollback automático.	Completada
12	Bloqueo por materiales “fantasma” no registrados	Estrategia Soft Fail: IDs relacionales a insumos existentes; NULL con descripción de texto para insumos nuevos.	Completada
13	Bloqueo operativo por stock insuficiente al despachar	Sistema de “Deuda de Inventario”: saldos negativos controlados en lugar de bloquear el despacho.	Completada
14	Ausencia de indicadores de gestión para la administradora	Dashboard con KPIs en tiempo real (ingresos, pedidos en producción, base de mayor rotación).	Completada
15	Alertas de stock mínimo dispersas y sin acción directa	Centro de Alertas con botón “Arreglar a 0” (Fetch API + SweetAlert2).	Completada
16	Duplicidad de insumos por mayúsculas/espacios	Normalización (trim, ucfirst/strtolower) y regla unique:insumos,nombre.	Completada
17	Cintas fantasma sin tejido especificado en el cotizador	validarCintasNuevas() exige “satín”, “gross” o “garza” antes de guardar.	Completada
18	Precios fantasma desactualizados en elástico/cinchos/base	Búsqueda activa en el objeto INVENTARIO real por categoría, reemplazando constantes fijas.	Completada
19	Race conditions por doble clic en el botón de cotización	Bloqueo inmediato del botón tras la respuesta del servidor hasta cerrar el flujo de exportación.	Completada
20	Discrepancias financieras en el PDF de Receta de Bodega	Diccionario de precios de respaldo en PHP + cálculo de Mano de Obra alineado al centavo con el cotizador.	Completada
21	Falsos “Soft Fail” al descontar servicios (apliques/diseño)	Bypass por str_contains() que omite la búsqueda de stock para conceptos no físicos.	Completada
22	Modelo e-commerce tradicional inviable para manufactura a medida	Modelo Built-to-Order (BTO): solicitud web + cotización interna + vinculación posterior.	Completada
23	Registro público exponía inventario y	Columna role en users + middleware de perímetro administrativo.	Completada

#	Situación / Problema	Solución Implementada	Estado
	Kardex a cualquier cuenta		
24	Bucle de redirección de clientes al panel administrativo	Enrutamiento condicional por rol en controladores de sesión/registro.	Completada
25	Cuello de botella: vinculación web–ERP solo en la cotización inicial	Modal de “Vinculación / Reenvío” en el historial de ventas, para asociar a posteriori.	Completada
26	Cotización corrupta al reasignar un pedido a otro cliente web	Limpieza transaccional que revierte la solicitud huérfana a “pendiente” antes de guardar el nuevo vínculo.	Completada
27	Riesgo de enviar la Nota de Venta al cliente equivocado	Regla de “Espejo de Identidad”: nombre y correo siempre extraídos de la solicitud/usuario vinculado vigente.	Completada
28	Imágenes de alta resolución saturando el almacenamiento del portal	Compresión en cliente con Compressor.js + reinyección vía DataTransfer.	Completada
29	Rigidez del formulario BTO ante categorías no-bastón	Aceptación del valor “na” y campos condicionales por categoría en frontend y backend.	Completada
30	Exportación de reportes en Excel	Módulo planificado para análisis externo de datos operativos y financieros.	Planificada
31	Cotización de manualidades sin forzar el esquema de bastones	Arquitectura de “Material Fantasma”: tag interno [COTI-RÁPIDA] en lugar de alterar el esquema de pedidos con un ENUM adicional.	Completada
32	Ganancia fija no reflejaba el costo real de los insumos	Motor Financiero Dinámico (Cost-Plus): margen porcentual configurable (60 % por defecto) sobre el costo real de materiales.	Completada
33	Variables de negocio hardcodeadas en archivos JS estáticos	Modelo Ajuste + tabla ajustes (clave/valor) y panel de Configuración Global para super_admin.	Completada
34	Traducción entre precios comerciales y costos unitarios internos	Arquitectura de “Traductor Inverso”: diccionario de conversión vinculado a las recetas de producción.	Completada
35	Registro/login expuesto a bots	Google reCAPTCHA v3 invisible, validado en servidor (score mínimo 0.5).	Completada

#	Situación / Problema	Solución Implementada	Estado
36	Fricción en el registro de clientes	Autenticación social con Google Socialite (OAuth 2.0), verificación automática de correo.	Completada
37	Mensaje ambiguo al iniciar sesión con una cuenta suspendida	Intercepción de login para detectar cuentas con Soft Delete (resuelto para login con Google; ver 12.2 y 12.4).	Pendiente (login estándar)
38	Falta de visibilidad financiera y de auditoría para la administración	Módulo de Reportes Gerenciales: reporte mensual PDF con embudo operativo, ranking de ventas y auditoría de Kardex (stock negativo y materiales fantasma).	Completada
39	Enlaces de WhatsApp rotos por formato inconsistente en BD	Sanitización del número (preg_replace + str_starts_with) y forzado del código de país (593) antes de construir la URL wa.me.	Completada
40	Error de variable indefinida al cotizar cortinas de fiesta	Corrección de la referencia a cortinasPorColor en agregarAlCarrito.	Completada
41	Íconos faltantes en el panel de clientes	Adición del CDN de bootstrap-icons en el layout público.	Completada
42	Botón de cotización atascado tras cancelar un flujo	Captura y restauración del estado original del botón (data-attributes) en resetearFormulario().	Completada
43	Pérdida de acceso a WhatsApp en solicitudes gestionadas	Rediseño del pie de tarjeta de solicitudes gestionadas y botón persistente en “Mis Pedidos”.	Completada

17. Cronograma de Desarrollo e Hitos

El siguiente registro consolida el avance real del proyecto desde el primer día de desarrollo hasta la fecha de corte de este documento. El cronograma se mantiene abierto: se seguirán añadiendo hitos a medida que el sistema evolucione.

Fecha	Hito	Detalle
15 jun 2026	Fase 1 — Arquitectura y Seguridad	Entorno Laravel configurado, conexión MySQL validada, Breeze instalado, migraciones base creadas (users, insumos, cotizaciones, cotizacion_insumo).
16–18 jun 2026	Fase 2 — Lógica de Inventario	Modelo Insumo.php, InsumoController --resource, Motor Traductor de unidades, ajustarStock(), categoría base_baston.

Fecha	Hito	Detalle
19 jun 2026	Fase 2 — MRP y Arquitectura de Producción	Migraciones de Pedido y PedidoMaterial; separación cotización vs. descuento de inventario.
20 jun 2026	Fase 2 — Estabilización y UX Mobile First	Corrección de pérdida de referencia en store(); Soft Deletes; buscador dinámico.
21–24 jun 2026	Cotizador — Frontend, Motor de Cálculo y Persistencia	Módulos multi-formulario, Select2/AJAX, costeo fraccional, generación de PDF y notificación por correo.
24 jun 2026	Refactorización MVC del Cotizador	Modularización ES6 (modulo_lana.js, etc.) e integración con Vite.
17 jul 2026	Fase 4 — Dashboard, KPIs y Módulo de Ventas	Route::controller(), Dashboard Dark Mode con KPIs, buscador Select2, Deuda de Inventario, auditoría visual.
19 jul 2026	Módulo de Panel de Control (Inicio) y Centro de Alertas	KPIs de inicio, Grid de Actividad Reciente, Centro de Alertas interactivo.
20 jul 2026	Inicio de la etapa pública — Inventario, Cotizador y Ventas (resiliencia)	Búsqueda inteligente en despacho, estandarización de insumos, validación de cintas fantasma, blindaje full-stack de módulos opcionales.
21 jul 2026	Catálogo Administrativo	CatalogItem, CatalogController, edición SPA-UX, landing page pública, footer profesional.
22 jul 2026	Catálogo Público y Sistema de Reseñas	PublicCatalogController, Hub /catalogo, filtros inteligentes, IntersectionObserver, modelos Review/ReviewLike.
23 jul 2026	UI/UX de Hero, resiliencia del Cotizador y bypass de Kardex	Blindaje anti-duplicidad de cotizaciones, traducción semántica de unidades, bypass de servicios en el descuento.
23 jul 2026	Refactorización y control de límites en Catálogo	Constantes de límite en el controlador, validación de autoridad en servidor, badges de conteo en tiempo real.
23 jul 2026	Modales duales y configuración global del taller	@guest/@auth en “Consultar Modelo”, tabla ajuste_tallers, View Composer para el número de WhatsApp.
24 jul 2026	Integración BTO — Puente Web ↔ ERP interno	Modelo Built-to-Order, columnas telefono y quote_request_id, vinculación Select2 en el Cotizador.

Fecha	Hito	Detalle
24 jul 2026	Cierre del ecosistema interno — Ventas y notificaciones	Sincronización de estados (“El Espejo”), Plan de Contingencia de vinculación, Buzón de Solicitudes.
24–25 jul 2026	Kardex y Cotizaciones — Embudo dual y compresión de imágenes	Flujo ágil (WhatsApp) vs. flujo formal (BD), Compressor.js, refactorización de seeders y migraciones.
25 jul 2026	Seguridad de rutas y relaciones de base de datos	Control de acceso a PDF por propiedad/rol, corrección de Eager Loading, sincronización relacional de documentos.
25 jul 2026	Persistencia BTO y rediseño del Buzón por pestañas	Columna precio_final, categorías flexibles, Buzón con pestañas Pendientes/Gestionadas.
29 jul 2026	Mejoras UX/UI finales y flujos de cotización	Portal “Mis Pedidos”, PDF con categoría y campos “N/A”, jerarquía de botones multicanal, WhatsApp con formato enriquecido.
29 jul 2026	Módulo de Vinculación ERP–Web — integridad de datos	Corrección de cotización corrupta, Espejo de Identidad, corrección de nomenclatura en columnas.
Posterior a 29 jul 2026	Flujo Independiente para Manualidades	Toggle “Bastones / Manualidades”, arquitectura de Material Fantasma ([COTI-RÁPIDA]), bypass de inventario en el despacho, limpieza del tag en el PDF de Nota de Venta.
Posterior a 29 jul 2026	Motor Financiero Dinámico	Eliminación de la ganancia fija, Regla del Margen (Cost-Plus 60 %), modelo híbrido Top-Down en el Dashboard, transparencia de márgenes en el panel financiero.
Posterior a 29 jul 2026	Ajustes de UX, Comunicación y Corrección de Errores	Corrección del botón de cotización atascado, restauración de canales de WhatsApp en solicitudes gestionadas, íconos faltantes (bootstrap-icons), sanitización del número de WhatsApp en el footer.
Posterior a 29 jul 2026	Módulo de Seguridad y Usuarios	Jerarquía de roles (cliente / admin / super_admin), panel CRUD de Super Administrador, SoftDeletes de cuentas, búsqueda y filtros avanzados, desacoplamiento de vistas de recuperación de contraseña.
Posterior a 29 jul 2026	Autenticación y Seguridad — reCAPTCHA y Google Socialite	Google reCAPTCHA v3 invisible en registro y login; autenticación social con Google Socialite (OAuth 2.0) y verificación automática de correo;

Fecha	Hito	Detalle
		corrección del bug de cortinas de fiesta en el cotizador.
Posterior a 29 jul 2026	Sistema de Favoritos	Tabla pivote favoritos, botón de corazón interactivo en el catálogo, vista “Mis Favoritos” y microcopy persuasivo para visitantes.
Posterior a 29 jul 2026	Fase Pública — Contacto y Legal	Sección “Nosotros” con hero en video, buzón de quejas con protección reCAPTCHA v3, páginas de Términos y Condiciones y Política de Privacidad.
Posterior a 29 jul 2026	Reportes Gerenciales y Auditoría	Comprobantes individuales en PDF, Súper Reporte Gerencial Mensual (embudo operativo, ranking de ventas, auditoría de Kardex), paginación multisección en DomPDF.
Posterior a 29 jul 2026	Configuraciones Globales y Diseño Neumórfico	Modelo Ajuste y tabla ajustes, panel de SuperAdmin con pestañas dinámicas, Traductor Inverso (comercial ↔ interno), sistema de diseño neumórfico (reglas.css).
Posterior a 29 jul 2026	Consolidación Final del Sistema	Traductor Inverso vinculado a las recetas de producción, corrección de signos negativos (abs()) en la Receta de Bodega, armonización de márgenes y redondeos entre PDF y cotizador, precisión de caja frente a la Nota de Venta oficial.

18. Flujo de Operación del Sistema (Ciclo de Vida Integrado)

El siguiente flujo operativo describe el recorrido lógico y relacional de una transacción de negocio completa. Integra la interacción de los seis módulos del sistema, desde la captación inicial de un requerimiento (por mostrador o vía web) hasta la consolidación final del inventario y la emisión de documentos legales.

Fase 1: Origen y Captación de la Solicitud

El sistema soporta un entorno omnicanal con dos puntos de origen paralelos:

- **Origen A — Ecosistema Digital (BTO):**
 1. Un visitante navega por el **Catálogo Público** interactivo (/catalogo) y filtra los productos según categorías específicas.
 2. Si es un usuario anónimo, la acción de "Consultar Modelo" genera un mensaje pre-formateado y dispara la API de WhatsApp, abriendo un canal de soporte directo.
 3. Si es un cliente autenticado, se despliega el Modal de Consulta Rápida. El cliente define sus directrices de personalización y remite una solicitud BTO formal (quote_request) con estado pendiente.
 4. El sistema emite una notificación reactiva hacia el panel administrativo.

- **Origen B — Mantenimiento de Bases Operativas (Kardex):**

1. De forma paralela, la administradora alimenta o audita los recursos físicos desde el submódulo de inventarios (index.blade.php), garantizando que la materia prima necesaria para cualquier cotización futura exista y esté calculada en su unidad mínima.

Fase 2: Evaluación, Costeo y Vinculación Transaccional

1. La administración intercepta la nueva notificación BTO y revisa el requerimiento desde el Buzón de Solicitudes.
2. Despliega la Calculadora de Producción (Cotizador) y configura el producto ensamblando lógicamente los insumos módulo por módulo.
3. El motor JavaScript reactivo computa el costo físico total en milisegundos, aplicando dinámicamente las reglas matemáticas de fraccionamiento de gramos/metros, umbrales de mayoreo y precios reales indexados del Kardex.
4. Si el requerimiento tiene origen web (Origen A), la administradora ejecuta el anclaje transaccional utilizando el buscador Select2 para seleccionar la solicitud pendiente correspondiente.

Fase 3: Persistencia ACID y Generación de Comprobantes

1. Al confirmar el guardado, el sistema abre una **transacción atómica (DB::beginTransaction)**.
2. Se inserta la cabecera de la orden (pedidos) y sus líneas de reserva matemática (pedido_materiales).
3. Si existe el anclaje web, el controlador inyecta el precio_final computado dentro de la tabla quote_requests y sincroniza el estado a cotizado, cerrando el bloque de transacción (commit).
4. El motor DomPDF se gatilla en memoria volátil, renderizando de forma síncrona la **Receta de Producción Interna** (sin datos financieros) y la **Nota de Venta Comercial** (con precios consolidados). Ambos documentos se anclan a los controladores de correo o descarga directa.

Fase 4: Ejecución Física y Despacho

1. El pedido transiciona al entorno de **Ventas, Historial y Despacho**, manteniéndose bajo supervisión temporal en el estado "En Producción".
2. Una vez manufacturado el producto, la administradora ejecuta la orden de entrega marcando el registro como realizado.
3. El motor de **Búsqueda Inteligente (LIKE)** despierta, mapea la receta técnica contra el catálogo físico, omite *bypasses* lógicos (mano de obra/manualidades rápidas) y descuenta la materia prima exacta del Kardex, asumiendo "Deudas de Inventario" si fuese necesario.
4. Por efecto espejo, el estado del prospecto web original muta automáticamente a entregado.

Fase 5: Cierre Analítico y Autoservicio

- **Visión Operativa:** La administración consolida este flujo y otros paralelos revisando los indicadores financieros del **Panel de Control** y resolviendo saldos negativos remanentes en el **Centro de Alertas**.
- **Experiencia del Cliente:** Simultáneamente, el cliente web recibe visibilidad absoluta de este ciclo. Desde su portal privado ("Mis Pedidos"), monitoriza la línea de tiempo de su requerimiento y recupera a demanda el comprobante legal final sin asistencia humana.

19. Estado Actual y Proyección Operativa (Roadmap)

En su versión consolidada actual, los nueve módulos funcionales del ecosistema operan de forma integrada y síncrona. El ciclo de negocio está cubierto de extremo a extremo: desde la captación pública de un prospecto BTO hasta el cierre de caja, descuento de inventario y generación de reportes gerenciales automatizados.

A continuación, se define la hoja de ruta técnica priorizada para la fase de aseguramiento de calidad (QA) y el despliegue final:

#	Dominio	Descripción del Requerimiento Pendiente	Prioridad
1	Documentación (BD)	Regeneración del Diagrama Entidad-Relación: Sincronizar el diagrama visual del Anexo A incorporando las tablas de las fases finales (ajustes, favoritos, reviews, review_likes) y las nuevas columnas de la lógica BTO (telefono, precio_final, quote_request_id y super_admin).	Alta
2	Aseguramiento de Calidad (QA)	Pruebas Integrales (End-to-End): Ejecución de <i>testing</i> completo sobre el flujo productivo en entorno de pruebas (<i>Staging</i>): validando el recorrido desde Catálogo \$to\$ Solicitud BTO \$to\$ Cotizador interno \$to\$ Despacho físico \$to\$ Sincronización de portal cliente \$to\$ Consolidación de reportes.	Alta
3	Despliegue Técnico	Paso a Producción (Deployment): Migración del aplicativo web hacia un servidor en vivo (Hosting especializado o VPS Linux). Esto requiere la configuración segura de variables de entorno (.env), aprovisionamiento de credenciales SMTP reales para correos y la	Alta

#	Dominio	Descripción del Requerimiento Pendiente	Prioridad
		configuración de copias de seguridad automáticas de la base de datos.	
4	Seguridad Activa	Intercepción de Login Estándar (SoftDeletes): Ampliar la lógica de validación del login estándar (correo/contraseña) para detectar cuentas suspendidas. El objetivo es replicar la seguridad del flujo OAuth 2.0 y retornar un mensaje explícito de inhabilitación en lugar de un error genérico de credenciales.	Media
5	Analítica Interna	Ampliación de Dashboards: Escalar la vista del Panel de Inicio (<i>Dashboard</i>) añadiendo métricas comparativas (mes vs. mes) y gráficos visuales sobre tendencias de producción, fortaleciendo el perfil ERP de la herramienta.	Media
6	Calidad de Código	Pruebas Unitarias (Frontend): Integrar <i>Jest</i> para dar cobertura a las funciones matemáticas críticas de los módulos ES6 refactorizados (Lana, Cortinas, Costeo Fraccional), asegurando que futuras modificaciones no rompan los cálculos.	Baja

20. Glosario Técnico

Término	Definición
Kardex	Sistema de registro continuo de entradas y salidas de inventario que mantiene el saldo actualizado en tiempo real.
MVC	Model-View-Controller. Patrón que separa lógica de negocio, presentación y control de flujo.
MRP	Material Requirements Planning. Calcula qué materiales se necesitan y en qué cantidad, sin afectar el inventario físico hasta la confirmación de producción.

Término	Definición
BTO (Built-to-Order)	Modelo de negocio en el que el producto se fabrica y cotiza a la medida tras recibir la solicitud del cliente, en lugar de venderse desde un catálogo de precios fijos.
Soft Delete	Borrado lógico: el registro no se elimina físicamente, se marca deleted_at, preservando el historial de auditoría.
\$fillable	Arreglo de Eloquent que declara los campos permitidos en asignación masiva, protegiendo contra inyecciones de datos no autorizados.
Migration	Archivo de versión de esquema de base de datos en Laravel; permite crear, modificar y revertir tablas mediante Artisan.
SKU	Stock Keeping Unit. Identificador único e inmutable para cada variante de producto.
Motor Traductor	Lógica del controlador que convierte unidades comerciales (madejas, rollos, paquetes) a la unidad mínima de consumo (gramos, unidades).
SPA-UX	Single Page Application – User Experience. Interfaz que centraliza acciones en una sola vista usando modales, sin recargas.
Sticky Header	Técnica CSS (sticky-top) que mantiene visibles las cabeceras de una tabla al hacer scroll.
SMTP	Protocolo de envío de correo electrónico, usado para enviar proformas y notas de venta.
Breeze	Paquete oficial de Laravel para autenticación (login, registro, middleware) de forma simplificada.
Select2	Librería JavaScript que transforma <select> en buscadores dinámicos con soporte AJAX.
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML. Actualiza contenido sin recargar la página, mediante peticiones asíncronas.
DOM	Document Object Model. Representación en memoria de la estructura HTML, manipulable con JavaScript.
Precios Fantasma	Valores de referencia predefinidos usados para calcular el costo de insumos no seleccionados explícitamente o aún no existentes en el Kardex.
Costeo Fraccional	Técnica de cálculo que determina el precio exacto de una porción de material en lugar de cobrar la unidad comercial completa.
Mailable	Clase de Laravel que encapsula la construcción y envío de un correo electrónico.
dompdf	Librería PHP (barryvdh/laravel-dompdf) que renderiza vistas HTML como PDF en memoria, sin almacenamiento en disco.

Término	Definición
Vite	Herramienta de bundling y desarrollo frontend que compila assets JS/CSS, habilitando Hot Module Replacement.
ES6	Versión moderna de JavaScript con módulos import/export, usada en la refactorización del Cotizador.
SoC	Separation of Concerns. Principio que separa un sistema en partes distintas, cada una con una responsabilidad.
DRY	Don't Repeat Yourself. Principio que promueve la reutilización de código para evitar duplicación.
KPI	Key Performance Indicator. Métrica que resume el estado del negocio en tiempo real.
Fallback	Mecanismo de respaldo que vincula un dato nuevo con un registro existente cuando la relación directa no fue establecida.
Deuda de Inventario	Estrategia que permite saldos negativos controlados en lugar de bloquear una operación.
Fetch API	Interfaz nativa de JavaScript para peticiones HTTP asíncronas sin recargar la página.
SweetAlert2	Librería JavaScript para alertas y modales estilizados, segmentados por severidad.
Route::controller()	Método de Laravel que agrupa rutas bajo un mismo controlador, reduciendo duplicación en web.php.
Popper.js	Librería de posicionamiento de Bootstrap para menús y tooltips; requiere boundary explícito en contenedores con overflow controlado.
Grid System	Sistema de 12 columnas de Bootstrap para distribuir el espacio de forma proporcional y responsiva.
alerta_ignorada	Columna booleana en pedido_materiales que descarta visualmente una incidencia sin eliminar el registro histórico.
Dark Mode	Paleta de bajo contraste utilizada en paneles de control para reducir la fatiga visual.
ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema que integra múltiples áreas de gestión de un negocio en una sola plataforma.
Middleware de perímetro	Capa de Laravel que intercepta peticiones HTTP para autorizar o bloquear el acceso según el rol del usuario.
View Composer	Mecanismo de Laravel que inyecta automáticamente datos a una vista cada vez que esta se renderiza (usado para compartir ajuste_tallers).
DataTransfer	Objeto nativo del navegador usado para reinyectar un archivo procesado (ej. imagen comprimida) dentro de un <input type="file">.

Término	Definición
Compressor.js	Librería JavaScript que comprime imágenes en el navegador antes de subirlas, reduciendo su peso.
IntersectionObserver	API nativa del navegador que detecta cuándo un elemento entra al viewport, usada para animar tarjetas del catálogo al hacer scroll.
Glassmorphism	Estilo visual basado en fondos semitransparentes con efecto de desenfoque (backdrop-filter), usado en la interfaz pública.
Espejo de Identidad	Regla de negocio que sobrescribe siempre nombre y correo de un pedido con los datos vigentes del cliente/solicitud vinculada, evitando el envío de documentos a la persona equivocada.
Material Fantasma	Técnica de clasificación de pedidos que no alteran el esquema de base de datos: un pedido se etiqueta con un material especial (ej. [COTI-RÁPIDA]) en lugar de requerir una columna ENUM adicional.
Cost-Plus	Modelo de precios en el que la ganancia se calcula como un porcentaje configurable sobre el costo real de los insumos, en lugar de una tarifa fija por unidad.
Modelo Top-Down (financiero)	Método de cálculo financiero que obtiene la ganancia restando el costo real de materiales del precio total cobrado, en lugar de sumar ganancias estimadas.
Traductor Inverso	Lógica que permite a la administración ingresar precios comerciales comprensibles (ej. costo de una madeja) mientras el sistema realiza automáticamente la conversión a costos unitarios internos (por gramo o metro).
OAuth 2.0	Protocolo estándar de autorización que permite el inicio de sesión mediante proveedores externos (ej. Google), delegando la gestión de credenciales.
Socialite	Paquete oficial de Laravel para integrar autenticación con proveedores OAuth (Google, Facebook, etc.).
reCAPTCHA v3	Servicio de Google que evalúa la probabilidad de que una interacción provenga de un bot mediante un puntaje (score), sin requerir interacción visible del usuario.
Neumorfismo (Soft UI)	Estilo visual que combina sombras claras y oscuras para simular superficies con relieve suave, utilizado en los paneles de SuperAdmin y Configuración Global.
Wishlist (Favoritos)	Funcionalidad que permite a un usuario autenticado guardar una lista personal de productos del catálogo para consultarlos posteriormente.

Término	Definición
page-break (DomPDF)	Propiedad CSS utilizada en plantillas DomPDF para forzar un salto de página, permitiendo documentos PDF de varias secciones con maquetación basada en tablas.
abs()	Función que devuelve el valor absoluto de un número; usada en los reportes PDF para evitar la impresión de cantidades negativas derivadas de la lógica de descuento de inventario.

Anexo A. Diagrama Entidad-Relación Completo

